

กองทัพบก

คู่มือนายสิบพยาบาลกองร้อย

พ.ศ. ๒๕๖๒



คำสั่งกองทัพบก

ที่ ๒๘/๒๕๖๒

เรื่อง ให้ใช้หนังสือตำราในราชการ

กองทัพบก ได้พิมพ์คู่มือนายสิบพยาบาลกองร้อย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น จึงให้หน่วยที่เกี่ยวข้องยึดถือคู่มือฯ ดังกล่าว เป็นหลักฐานในการปฏิบัติราชการ และให้หน่วยต่างๆ เสนอใบเบิก เพื่อขอเบิกรับได้ตามอัตราจ่ายท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รับคำสั่ง ผบ.ทบ.

พล.ท.

(ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์)

จก.ยศ.ทบ.

ยศ.ทบ.

สำเนาถูกต้อง

พ.ท.หญิง

(จันทิรา นิลรัตน์)

นักวิชาการ ศพย.ยศ.ทบ.

๑๕ มี.ค. ๖๒

การเบิกรับและอัตราการจ่ายคู่มือนายสิบพยาบาลกองร้อย
แนบคำสั่ง ทบ. ที่ ๒๘ /๒๕๖๒ ลง ๒๒ ม.ค. ๖๒

๑. หน่วยเบิกจ่าย

๑.๑ นขต.ทบ. (เว้น ทภ.), นขต.ยศ.ทบ. และหน่วยนอก ทบ. เบิกรับได้จาก ยศ.ทบ.

๑.๒ มทบ. เบิกรับจาก ยศ.ทบ. เพื่อแจกจ่ายให้ ทภ. หน่วยในบังคับบัญชา ทภ. และหน่วยในพื้นที่ มทบ.

๒. อัตราจ่าย

๒.๑ หน่วยใน ทบ.

- กรมฝ่ายเสนาธิการ, กรมฝ่ายกิจการพิเศษ, กรมฝ่ายยุทธบริการ (๑)
- ทภ., ทน., นปอ., นสศ., พล.ร., พล.ม., พล.ป., พล.ข., พล.รพศ., พล.ปตอ., พล.พัฒนา, กกล.ทพ. (๓)
- กรม ร., กรม ม., กรม ป., กรม ปตอ., กรม ทพ., กรม สน. (๓) กรม รพศ., ศปภอ.ทบ., กรมพัฒนา, ช.๑ รอ., บชร. (๓)
- พัน.ร., พัน.ม., พัน.ป., พัน.ช., พัน.ส., พัน.บ., พัน.ปฐบ., พัน.รพศ., ขกท. (๑), พัน.สร., มทบ.
- ศร., ศม., ศป., ยศ.ทบ., ศพย.ยศ.ทบ., ศฝยว.ทบ., ศสพ., ศบบ., รร.จปร., วทบ., รร.สธ.ทบ.,รร.นส.ทบ., นรด. (๑) รร.สร.พบ. (๒๐)

๒.๒ หน่วยนอก ทบ.

- ทร., ทอ., ยก.ทหาร, ศวจ., รร.รปภ.ศรภ., ห้องสมุด กห. (๑)



วัตถุประสงค์การฝึกศึกษาของกองทัพบก

- ▲ เป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรม
- ▲ มีความรู้และประสบการณ์สำหรับการในหน้าที่
- ▲ แข็งแรงทรหดอดทนต่อการตรากตรำทำงาน

คำนำ

นายสิบพยาบาลกองร้อยและทหารพลรบ ปฏิบัติภารกิจใกล้ชิด เคียงบ่า เคียงไหล่กัน ทุกสถานการณ์ โดยนายสิบพยาบาลกองร้อยจะเป็นตัวแทนคนแรกของเหล่าทหารแพทย์ ที่จะเข้าให้ความช่วยเหลือทหารหาญ แต่บางสถานการณ์ทหารพลรบต้องดูแลการบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจภายใต้สภาวะที่ยากลำบากและอันตรายจากการกระทำของข้าศึกด้วยตนเอง จึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานสูงแบบมืออาชีพ เพื่อลดการสูญเสียที่ป้องกันได้ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของทหารทุกนาย

คู่มือเล่มนี้ จัดทำขึ้นจากการรวบรวมความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติราชการสนาม การฝึกตามวงรอบประจำปี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของนายสิบพยาบาลกองร้อยและทหารพลรบ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความเป็นเอกภาพ ลดความสับสน และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ขอขอบคุณอาจารย์ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ตลอดจนคณะทำงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทุ่มเทเสียสละดำเนินการจัดทำคู่มือฯ เล่มนี้ จนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งยังมีความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ขอให้แจ้งให้โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

กรมแพทย์ทหารบก

สารบัญ

หน้า

การดูแลผู้บาดเจ็บ

กล่าวนำ ๑

๑. การดูแลระหว่างการปะทะ (Care Under Fire) ๔

- แนวทางการดูแลผู้บาดเจ็บระหว่างการปะทะ ๔
- การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเข้าสู่ที่กำบัง ๔
- ลำดับความเร่งด่วนของการปฐมพยาบาลในระหว่างการปะทะ ๖
- การห้ามเลือดระหว่างการปะทะ ๖
- การสังเกตเลือดที่ออกจากบาดแผล ๗
- วิธีการห้ามเลือดในระหว่างการปะทะ ๗
- ขั้นตอนการใช้สายยางรัดห้ามเลือด ๙
- สรุปการห้ามเลือด ๑๐
- สรุปประเด็นสำคัญระหว่างการปะทะ ๑๑

๒. การดูแลในพื้นที่หลังการปะทะ (Tactical Field Care) ๑๑

- การปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัย ณ ที่เกิดเหตุ (Scene safety) ๑๑
- แนวทางการประเมินผู้บาดเจ็บ ๑๒
- การรักษาพยาบาลในระยะ Tactical Field CareX เมื่อถึงที่ปลอดภัย ๑๓
- การเปิดช่องทางเดินหายใจผู้บาดเจ็บ ๑๔
- การเปิดทางเดินหายใจใช้ท่อช่วยหายใจทางจมูก (Nasopharyngeal Airway : NPA) ๑๖
- ภาวะลมรั่วและมีแรงดันในช่องปอด (Tension pneumothorax) ๑๙
- แผลเปิดทรวงอก (Open pneumothorax) ๒๓
- การห้ามเลือดในพื้นที่หลังการปะทะ ๒๖

๓. การส่งกลับผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธี (Tactical Evacuation Care) ๓๓

- การลำเลียงผู้บาดเจ็บ ๓๓
- การคัดแยกผู้บาดเจ็บ ๔๔
- การจัดลำดับความเร่งด่วนในการส่งกลับทางการแพทย์ ๔๖

๔. การกรอกข้อมูลลงแบบบันทึกการเจ็บป่วยในสนาม ๔๘

การดูแลผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธี
Tactical Combat Casualty Care (TCCC)

กล่าวนำ

การช่วยเหลือชีวิต หมายถึง การปัจจุบันพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยเจ็บในสนามรบอย่างถูกต้อง ให้การช่วยเหลือชีวิตแก่ผู้บาดเจ็บในแนวหน้า การปฐมพยาบาลตนเองในเบื้องต้น (Self aid) และการปฐมพยาบาลเพื่อนทหารที่ร่วมรบที่อยู่ใกล้เคียงกัน (Buddy aid) โดยเน้นช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่มีโอกาสรอดชีวิตได้ เพื่อความปลอดภัย รวมถึงลดการสูญเสียของกำลังพลและเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ ก่อนส่งกลับผู้บาดเจ็บไปข้างหลัง

การปฐมพยาบาลตนเองในเบื้องต้น (Self aid) หมายถึง นายสิบพยาบาลหรือทหารที่ทำการรบเป็นผู้ที่ช่วยเหลือชีวิตตัวของเขาเอง

การปฐมพยาบาลเพื่อนทหารที่ร่วมรบที่อยู่ใกล้เคียงกัน (Buddy aid) หมายถึง นายสิบพยาบาลหรือทหารที่ทำการรบช่วยเหลือชีวิตของเพื่อนทหารที่ร่วมรบที่อยู่ใกล้เคียงกัน

การดูแลระหว่างการปะทะ (Care Under Fire) หมายถึง การช่วยเหลือชีวิต ณ จุดเกิดเหตุในขณะที่ผู้ช่วยเหลือชีวิตและผู้บาดเจ็บยังอยู่ภายใต้การยิงหวังผลของข้าศึก หรือยังตกอยู่ในภาวะอันตรายโดยตรงจากการกระทำของข้าศึก สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดในการช่วยชีวิตของผู้บาดเจ็บ คือ การยิงตอบโต้ข้าศึกด้วยอำนาจการยิงที่เหนือกว่า และบอกให้ผู้บาดเจ็บทำการช่วยเหลือตนเองก่อน โดยใช้สายยางรัดห้ามเลือดที่มีประจำกายตนเอง รอจนสถานการณ์ปลอดภัย จึงเข้าทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์มีอยู่อย่างจำกัด

การดูแลในพื้นที่หลังการปะทะ (Tactical Field Care) หมายถึง การช่วยเหลือชีวิตเมื่อผู้ช่วยเหลือและผู้บาดเจ็บไม่ตกอยู่ภายใต้การยิงหรือโจมตีของข้าศึก มีที่กำบังปลอดภัยเพียงพอ แต่ยังไม่ปลอดภัยเต็มที่ อาจมีการปะทะอีกเมื่อใดก็ได้ และยังมีขีดจำกัดในเรื่องเวลาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีอยู่ ดังนั้น การดูแลรักษาที่จำเป็นแก่ผู้บาดเจ็บจะทำให้ถึงแก่ชีวิตก่อน เช่น การห้ามเลือด การเปิดทางเดินหายใจ การหายใจ การเข้าเฝือก เป็นต้น

การส่งกลับผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธี (Tactical Evacuation Care) หมายถึง การเตรียมผู้บาดเจ็บให้พร้อมในการส่งกลับ ซึ่งอาจเป็นพาหนะทางการแพทย์ (MEDEVAC) หรือการส่งกลับโดยไม่ใช่พาหนะทางการแพทย์ (CASEVAC) ซึ่งหากผู้บาดเจ็บเดินไม่ได้ ให้เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยใช้เปล หรือเปลดัดแปลง และหากการส่งกลับนั้นเป็นผู้บาดเจ็บที่หมดสติและเดินทาง

โดยพาหนะที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ ผู้ช่วยเหลือชีวิตทางยุทธวิธีอาจต้องไปกับผู้บาดเจ็บ (ขึ้นกับการสั่งการของหัวหน้าชุด/ผบ.หน่วย, อาการผู้บาดเจ็บ) ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ผู้ช่วยเหลือชีวิตทางยุทธวิธีจะสามารถทำการดูแลรักษาโดยเฝ้าดูในเรื่องของทางเดินหายใจ การหายใจ การเสียเลือดของผู้บาดเจ็บตลอดการเคลื่อนย้าย และอาจต้องทำการดูแลรักษาเพิ่มเติมเท่าที่จำเป็นและตามขีดความสามารถที่มีในขณะนั้น

นายสิบพยาบาลกองร้อย หมายถึง นายสิบพยาบาลกองร้อย เหล่าทหารแพทย์ ความชำนาญการทางทหาร (ชกท.) ๙๑๑

กล่าวทั่วไป การดูแลผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธี

การดูแลผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธี (Tactical Combat Casualty Care, TCCC) ทำให้ผู้บาดเจ็บในสนามรบมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็นได้เป็น ๓ ระยะที่สำคัญ คือ การดูแลระหว่างการปะทะ การดูแลในพื้นที่หลังการปะทะ และการส่งกลับทางยุทธวิธี

การพัฒนาบริการแพทย์ในสนาม มีหลากหลายวิธี เช่น การพัฒนาสิ่งอุปกรณ์ป้องกันตน การดูแลผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธี การส่งกลับให้เร็วขึ้น และฝึกฝนทักษะนายสิบพยาบาลกองร้อย ฯลฯ

ความแตกต่างของการดูแลก่อนถึง รพ. ระหว่างทหารกับพลเรือน

๑. การดูแลภายใต้การปะทะ
๒. สภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
๓. ลักษณะความแตกต่างทางระบาดวิทยาของบาดแผล
๔. เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำกัด
๕. ความต้องการทางยุทธวิธี
๖. ระยะเวลาการส่งไปยังสถานพยาบาลที่ยาวนาน
๗. การฝึกและประสบการณ์ของนายสิบพยาบาลกองร้อย

ความสำคัญของผู้ให้ความช่วยเหลือคนแรก พบว่าประมาณร้อยละ ๙๐ ของการเสียชีวิตในสนามรบเกิดขึ้นก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะไปถึงสถานพยาบาล ชีวิตของผู้บาดเจ็บอยู่ในมือของบุคคลแรกที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ เช่น นายสิบพยาบาลกองร้อย นายสิบกู้ชีพ หรือแม้แต่กำลังพลเหล่าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เหล่าแพทย์

การจัดการดูแลผู้บาดเจ็บ ถ้าผู้บาดเจ็บถูกนำส่งไปยัง รพ.พลเรือน หรือศูนย์ดูแลผู้บาดเจ็บได้รับการรักษาจากทีมแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด และทำงานภายใต้เงื่อนไขที่สามารถควบคุมได้ อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ถ้าเป็นการบาดเจ็บในสถานการณ์ทางยุทธวิธีจะเกิดอะไรขึ้น? ควรต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง?

การดูแลผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธี จะช่วยนำทางให้เรารู้ว่าเราควรจะทำอย่างไร นอกจากนี้ การดูแลผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธียังช่วยทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “การแพทย์ดี ด้วยเทคนิควิธีการที่ดี”

พบว่าประมาณร้อยละ ๙๐ ของการเสียชีวิตในสนามรบ เกิดขึ้นก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะไปถึงสถานพยาบาล การเสียชีวิตส่วนใหญ่เหล่านี้ไม่สามารถที่จะป้องกันได้ ตัวอย่างเช่น การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง การบาดเจ็บที่ร่างกายอย่างรุนแรง เป็นต้น ซึ่งการเสียชีวิตในการรบจากบาดแผลประเภทต่าง ๆ มีดังนี้

- แผลทะลุที่ศีรษะ ร้อยละ ๓๑
- บาดแผลฉกรรจ์ที่ลำตัว ร้อยละ ๒๕
- บาดเจ็บที่ต้องผ่าตัด ร้อยละ ๑๐
- การตกเลือดจากบาดแผลที่แขน/ขา ร้อยละ ๙
- แผลอวัยวะฉีกขาดจากการระเบิด ร้อยละ ๗
- แรงดันในช่องเยื่อหุ้มปอด ร้อยละ ๔
- ปัญหาทางเดินหายใจ ร้อยละ ๒
- เสียชีวิตจากบาดแผลจากการติดเชื้อและอาการช็อกแทรกซ้อน ร้อยละ ๑๒

ผู้บาดเจ็บประมาณร้อยละ ๑๕ ที่สามารถรอดชีวิตได้ ถ้าได้รับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม เช่น การห้ามเลือด การลดแรงดันในช่องเยื่อหุ้มปอด และการเปิดทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นสาเหตุการทำให้เสียชีวิตในสนามรบอันดับ ๑, ๒ และ ๓ ตามลำดับ

นายสิบกู้ชีพ (Combat lifesaver) มีหน้าที่หลักคือ การรบ ส่วนการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือชีวิตเป็นหน้าที่รอง ควรให้การรักษาพยาบาลก็ต่อเมื่อการรักษาพยาบาลนั้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อภารกิจหลัก

เป้าหมายของการช่วยเหลือชีวิตด้วยหลักการการดูแลผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธี คือ ปฏิบัติภารกิจที่หน่วยมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงแล้วจึงทำการช่วยเหลือการเสียชีวิตที่ป้องกันได้ และป้องกันไม่ให้มีผู้บาดเจ็บเพิ่มเติม การเข้าช่วย ณ ตอนไหน โดยใคร ให้ผู้บังคับชุดหรือผู้บังคับบัญชาสูงกว่าเป็นผู้สั่งการ

การดูแลผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธี (Tactical Combat Casualty Care) แบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ

(๑) ดูแลระหว่างการปะทะ (Care Under Fire)

(๒) การดูแลในพื้นที่หลังการปะทะ (Tactical Field Care)

(๓) การส่งกลับทางยุทธวิธี (Tactical Evacuation Care)

๑. การดูแลระหว่างการปะทะ (CARE UNDER FIRE)

ในสถานการณ์นี้ทั้งผู้เข้าช่วยเหลือ และผู้บาดเจ็บยังอยู่ภายใต้การยิงของข้าศึก ซึ่งอยู่ในภาวะอันตรายและอยู่ในระยะประชิด การรักษาพยาบาลที่สามารถจะทำได้นั้นจำกัดมาก ในระยะนี้สิ่งที่ควรเน้นย้ำ ได้แก่ เน้นการยิงโต้ตอบ การห้ามเลือดด้วยสายยางรัดห้ามเลือด

๑.๑ แนวทางการดูแลผู้บาดเจ็บระหว่างการปะทะ

๑) รวมอำนาจการยิงให้เหนือกว่าข้าศึก *เน้น* ความปลอดภัยของเราก่อนเป็นลำดับแรก

๒) เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเมื่อสถานการณ์ปลอดภัย

๓) เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเข้าสู่ที่กำบังและให้ผู้บาดเจ็บทำการช่วยเหลือตัวเองก่อน (Self aid) หากสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และให้ทำการรบต่อไป

๔) หลีกเลี่ยงการทำให้มีผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมจากการถูกซุ่มยิงหรือสะเก็ดระเบิด

๕) ป้องกันการเสียชีวิตจากการเสียเลือดทันทีที่ทำได้

- ใช้สายยางรัดห้ามเลือดทำการห้ามเลือดในบริเวณที่ถูกต้องอย่างถูกวิธี
- ใช้สายยางรัดห้ามเลือดรัดต้นแขนหรือต้นขาเหนือบริเวณที่มีเลือดออก ทับไปบนเสื้อผ้าให้แน่นพอ และเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเข้าที่กำบัง

๖) เน้นการทำภารกิจให้สำเร็จและทำการดูแลผู้บาดเจ็บภายใต้การยิงเมื่อปลอดภัย การดูแลผู้บาดเจ็บอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในการปฏิบัติภารกิจ แต่การดูแลผู้บาดเจ็บควรขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

๗) ถ้ายังมีการยิงเกิดขึ้นอยู่ จะยังไม่ทำการเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในบริเวณที่มีอันตราย (Killing zone)

๘) ยิงตอบโต้ข้าศึกด้วยอำนาจการยิงที่เหนือกว่า แล้วจึงเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเคลื่อนย้ายเข้าสู่ที่กำบังเมื่อสถานการณ์ปลอดภัย

๙) ยิงตอบโต้ข้าศึกด้วยอำนาจการยิงที่เหนือกว่า จะช่วยลดความเสี่ยงของทีมที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เพื่อไม่ให้มีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น

๑๐) อำนาจการยิงเกิดจากการช่วยกันของกำลังพลที่จะเข้าช่วยและตัวผู้บาดเจ็บเอง เพื่อให้เกิดอำนาจการยิงที่เหนือกว่า **“ยาที่ดีที่สุดในสนามรบคือ อำนาจการยิงที่เหนือกว่า”**

๑.๒ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเข้าสู่ที่กำบัง

ถ้าผู้บาดเจ็บสามารถเคลื่อนที่เองได้ ให้เคลื่อนที่เข้าที่กำบังเองโดยให้ระวังการยิงจากฝ่ายข้าศึก แต่ถ้าหากว่าผู้บาดเจ็บไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้หรือไม่รู้สึกตัว การเข้าช่วยเหลือจะต้องรอก่อนจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย

การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บระหว่างการปะทะ ให้พิจารณา ดังนี้

- หาที่กำบังที่ใกล้ที่สุด
- วิธีการที่ดีที่สุดในการเคลื่อนที่เข้าสู่ที่กำบัง
- ความเสี่ยงของกำลังพลที่จะเข้าทำการช่วยเหลือ
- ประเมินความคุ้มค่าในการเข้าช่วยเหลือ
- ระยะทางในการเข้าที่กำบัง
- วิธีที่ดีที่สุดคือ การตอบโต้ด้วยอำนาจการยิงที่เหนือกว่า

การเคลื่อนย้ายเข้าสู่ที่กำบัง ด้วยการลากด้วยบุคคลคนเดียว

- ใช้เมื่อสถานการณ์ปลอดภัย ใช้เคลื่อนย้ายในระยะทางสั้น ๆ
- ผู้เข้าทำการช่วยเหลือจึงเข้าหาผู้บาดเจ็บด้วยความระมัดระวัง
- ใช้มือข้างถนัดถืออาวุธปืนเพื่อระวังป้องกัน
- ใช้มือข้างไม่ถนัดจับเสื้อ/คอเสื้อ/สายโยงบ่า/เสื้อเกราะของผู้บาดเจ็บเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้าย
- ขณะเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเข้าที่กำบัง ต้องทำการระวังป้องกันจากการยิงของข้าศึกไปด้วย

  ข้อดี : สามารถถืออาวุธได้, ใช้คนช่วยเหลือคนเดียว

  ข้อเสีย : เคลื่อนที่ได้ช้า, ผู้บาดเจ็บต้องถูกลากอาจอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสม อาจจะทำให้ผู้บาดเจ็บได้รับบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นในภูมิประเทศที่ขรุขระ

การเคลื่อนย้ายเข้าสู่ที่กำบัง ด้วยการลากด้วยบุคคลสองคน

- เมื่อสถานการณ์ปลอดภัย
- ผู้เข้าทำการช่วยเหลือจึงเข้าหาผู้บาดเจ็บด้วยความระมัดระวัง
- ผู้ช่วยเหลือคนหนึ่งใช้มือข้างถนัดถืออาวุธปืนเพื่อระวังป้องกัน
- ใช้มือข้างไม่ถนัดจับเสื้อ/คอเสื้อ/สายโยงเป้/เสื้อเกราะของผู้บาดเจ็บเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้าย
- ขณะเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเข้าที่กำบัง ผู้ช่วยเหลือคนที่ถือปืนจะต้องทำการระวังป้องกันจากการยิงของข้าศึกไปด้วย
- การลาก ควรลากไปตามแนวยาวของลำตัวของผู้บาดเจ็บ
- การลากด้วยวิธีการนี้สามารถใช้ในสถานที่ที่เป็นอาคาร การลากลงบันไดในน้ำระดับตื้น ๆ ได้

ข้อดี : เคลื่อนที่เข้าสู่ที่กำบังได้เร็วกว่าแบบคนเดียว
ข้อเสีย : ใช้กำลังพลเข้าช่วยเหลือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

๑.๓ ลำดับความเร่งด่วนของการปฐมพยาบาลในระหว่างการปะทะ

- รีบทำการห้ามเลือดบริเวณที่มีเลือดออกจำนวนมาก
- การเสียเลือดปริมาณมากจากบาดแผลที่แขน-ขาเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สามารถป้องกันได้และเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด
- ทหารมากกว่า ๒,๕๐๐ นาย ที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบในสงครามเวียดนามเสียชีวิตจากเลือดไหลออกที่แขน-ขาจำนวนมาก เกิดภาวะช็อก และเสียชีวิต
- ควรรีบทำการห้ามเลือดที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในระหว่างการปะทะ
- ถ้ามีเส้นเลือดใหญ่ฉีกขาด ผู้บาดเจ็บจะเสียชีวิตภายในเวลาเพียงสามนาทีเท่านั้น

๑.๔ การห้ามเลือดระหว่างการปะทะ

ทหารทุกนายที่ออกปฏิบัติภารกิจต้องมีความรู้ในการป้องกันการเสียเลือด ต้องมีสายยางรัดห้ามเลือดประจำกาย เรียนรู้วิธีการใช้งานและทำการฝึก และสามารถห้ามเลือดได้อย่างถูกต้อง เพื่อปฐมพยาบาลช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้น (self-aid)



ภาพการสายยางรัดห้ามเลือดเพื่อช่วยเหลือตัวเอง (self-aid)

การเสียเลือดที่พบได้บ่อยคือ บริเวณแขน-ขา ถ้าพบการบาดเจ็บต่อเส้นเลือดแดงขนาดใหญ่ ต้องทำการห้ามเลือดโดยใช้สายยางรัดห้ามเลือดทันที เพื่อให้เลือดหยุดไหล เพราะสามารถทำให้เกิดภาวะช็อกได้

๑.๕ การสังเกตเลือดที่ออกจากบาดแผล

เลือดที่ออกจากเส้นเลือดแดง มีสีแดงสด ไหลแรง พุ่งออกตามจังหวะการเต้นของหัวใจ

เลือดที่ออกจากเส้นเลือดดำ มีสีแดงคล้ำ ไหลออกมาเรื่อย ๆ ไหลไม่แรง

เลือดที่ออกจากเส้นเลือดฝอย มีสีแดงคล้ำ ไหลซึมออกมาช้า ๆ

๑.๖ วิธีการห้ามเลือดในระหว่างการปะทะ

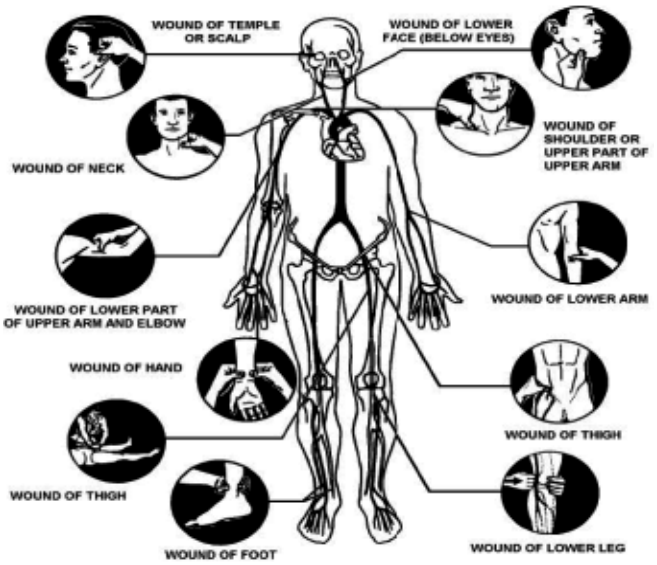
ในการห้ามเลือดระหว่างการปะทะ อุปกรณ์ชิ้นแรกคือ สายยางรัดห้ามเลือด ซึ่งสามารถใช้ได้กับบาดแผลฉกรรจ์ที่แขน-ขา หรือจากแรงอัดระเบิด การใช้สายยางรัดห้ามเลือดต้องรัดให้แน่นพอที่จะทำให้เลือดหยุดไหล หรือจับชีพจรส่วนปลาย (ต่ำกว่าสายยางรัดห้ามเลือด) ไม่ได้ เพราะหากผู้บาดเจ็บเสียเลือดมากอาจเกิดอาการช็อกได้

ถ้าสามารถจับชีพจรที่ข้อมือได้ (Radial pulse) ค่าความดันโลหิต (Systolic Blood Pressure: SBP) จะประมาณ 70 mmHg แต่ถ้าไม่สามารถจับชีพจรที่ข้อมือได้ ให้จับชีพจรที่ขาหนีบ

ถ้าสามารถจับชีพจรที่ขาหนีบได้ (Femoral pulse) ค่าความดันโลหิต (Systolic Blood Pressure: SBP) จะประมาณ 70 mmHg แต่ถ้าไม่สามารถจับชีพจรที่ขาหนีบได้ ให้จับชีพจรที่คอ

ถ้าสามารถจับชีพจรที่คอได้ (Carotid pulse) ค่าความดันโลหิต (Systolic Blood Pressure: SBP) จะประมาณ 60 mmHg แต่หากคลำชีพจรที่คอไม่ได้ ให้งดการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

ข้อควรระวัง : การจับชีพจรให้ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลาง ห้ามใช้นิ้วหัวแม่มือสัมผัสที่เส้นเลือดเพราะเส้นเลือดที่นิ้วหัวแม่มือของผู้จับชีพจรเต้นแรง อาจสับสนว่าเป็นชีพจรของผู้บาดเจ็บหรือผู้จับชีพจร



ภาพตำแหน่งที่คลำชีพจร

การวางสายยางรัดห้ามเลือดควรรัดให้เหนือบาดแผลบริเวณต้นแขนหรือต้นขาข้างนั้น ๆ เนื่องจากบริเวณต้นแขนหรือต้นขาประกอบด้วยกระดูกชิ้นเดียว เมื่อใช้สายยางรัดห้ามเลือดจึงสามารถกดบนเส้นเลือดแดงได้ดีกว่าแขน-ขาส่วนล่างซึ่งประกอบด้วยกระดูก ๒ ชิ้น



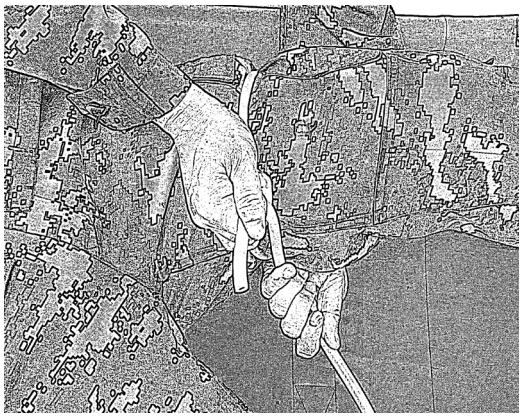
ภาพการวางสายยางรัดห้ามเลือดเหนือบาดแผลบริเวณต้นขาข้างที่ได้รับบาดเจ็บ

ข้อดี : ๑. ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ได้ผลเร็วที่สุด
๒. เหมาะสมที่จะใช้ในช่วงเวลาที่มีการปะทะ

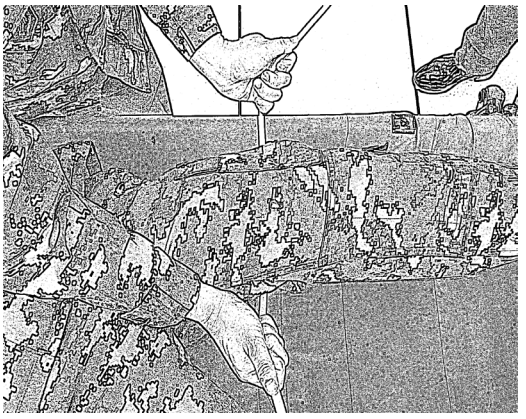
ข้อเสีย : ๑. เพิ่มความเจ็บปวดให้แก่ผู้บาดเจ็บ
๒. ทำให้เส้นประสาท หลอดเลือด และเนื้อเยื่อ ได้รับบาดเจ็บ และขาดเลือดมาเลี้ยงบริเวณอวัยวะที่ต่ำกว่าสายยางรัดห้ามเลือด หากรัดนานเกินกว่า ๖ ชม.

๑.๗ ขั้นตอนการใช้สายยางรัดห้ามเลือด

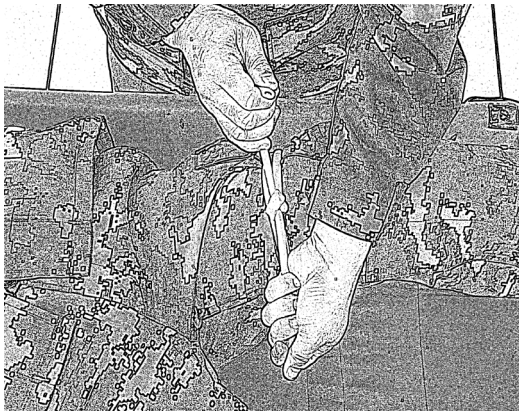
สามารถรัดลงบนเสื้อผ้าโดยไม่ต้องตัดเสื้อผ้าออกบริเวณต้นแขน - ต้นขาเหนือบาดแผลข้างนั้น ๆ และต้องผูกเงื่อนตายให้แน่นที่สุด



ขั้นตอนที่ ๑ ยืดสายยางรัดห้ามเลือดออกให้สุด



ขั้นตอนที่ ๒ พันสายยางรัดห้ามเลือด ๑ รอบ โดยยึดให้แน่น



ขั้นตอนที่ ๓ พันสายยางรัดห้ามเลือด รอบที่ ๒

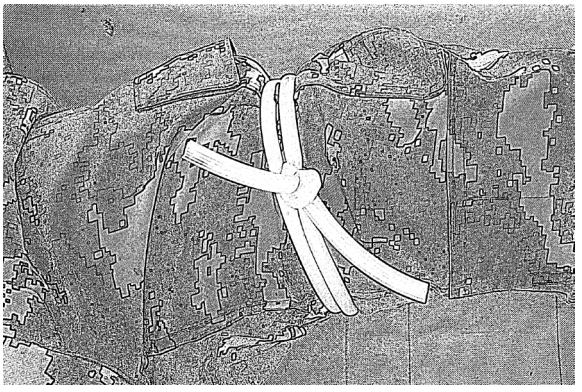


ขั้นตอนที่ ๔ ผูกด้วยเงื่อนตายให้แน่นที่สุด

ภาพขั้นตอนการใช้สายยางรัดห้ามเลือด

ข้อควรจำ : ในกรณีที่ใช้สายยางรัดห้ามเลือดเส้นที่ ๑ รัดห้ามเลือดแล้วเลือดยังไม่หยุดไหล ให้ใช้สายยางรัดห้ามเลือดเส้นที่ ๒ เพิ่มเติม โดยรัดเหนือสายรัดเส้นที่ ๑ โดยพัน ๒ รอบเช่นกัน และห้ามถอดสายยางรัดห้ามเลือดเส้นแรกออกโดยเด็ดขาด และรีบนำส่งพบแพทย์โดยเร็ว และใช้ผ้าแต่งแผลปิดบาดแผล หลังจากนั้นให้เขียนตัวอักษร **T (Tourniquet)** ไว้ที่หน้าผากของผู้บาดเจ็บ หรือบริเวณที่เจ้าหน้าที่หรือ

แพทย์สามารถมองเห็นได้ง่าย ด้วยปากกาหรือเลือดของผู้บาดเจ็บ ควรเปิดบริเวณที่รัดห้ามเลือดให้เห็นชัดเจน บันทึกเวลารัดสายยางฯ ไว้ในบัตรบันทึกผู้ป่วยเจ็บทุกครั้ง



ภาพพันสายยางรัดห้ามเลือด ๒ รอบ ด้วยเงื่อนตาย ห้ามคลายออกโดยเด็ดขาด

๑.๘ สรุปการห้ามเลือด

๑. ทหารทุกนายต้องสามารถใช้สายยางรัดห้ามเลือดเพื่อทำการช่วยเหลือตนเองได้
๒. ควรมีการทำการฝึกฝนทักษะการใช้สายยางรัดห้ามเลือดจากชุดปฐมพยาบาลประจำกายทหารที่แจกจ่ายให้ประจำตัวแก่กำลังพลทุกนาย
๓. การรัดสายยางรัดห้ามเลือด ให้รัดบนเสื้อผ้าได้เลย ไม่จำเป็นต้องถอดเสื้อผ้าออก
๔. ต้องรัดให้แน่นพอ เพื่อทำให้เลือดหยุดไหล
๕. รัดเส้นที่ ๒ ให้เหนือเส้นแรกขึ้นไป หรือหากเส้นแรกสูงสุดแล้ว ให้รัดเส้นที่ ๒ เพิ่มเติม
๖. ไม่รัดบนข้อศอกหรือข้อเข่า ไม่รัดบนกระเป๋า ซึ่งอาจจะมีสิ่งของอยู่ภายใน ทำให้เกิดแรงกดและได้รับบาดเจ็บมากขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้การรัดห้ามเลือดไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
๗. ควรใช้สายยางรัดห้ามเลือดก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะเสียเลือดมากจนเกิดภาวะช็อก
๘. ในกรณีที่เลือดไหลออกไม่มาก อาจให้วิธีกดหรือพันปิดบาดแผลเพื่อห้ามเลือดแทนได้ ซึ่งไม่ทำให้เส้นเลือดและเนื้อเยื่อบาดเจ็บ
๙. ควรทำการห้ามเลือดในระยะถัดไปที่อยู่ในห้วงหลังการปะทะสิ้นสุดลง
๑๐. **ห้ามคลายสายยางรัดห้ามเลือดเด็ดขาด** จนกว่าจะส่งพบแพทย์

๑.๙ สรุปประเด็นสำคัญระหว่างการปะทะ

๑. ทำการยิงตอบโต้ เพื่อข่มข้าศึกให้ได้
๒. แนะนำให้กำลังพล และคนที่บาดเจ็บให้ทำการยิงต่อสู้ต่อไป
๓. บอกให้ผู้บาดเจ็บเข้าที่กำบัง บอกให้ผู้บาดเจ็บทำการห้ามเลือดด้วยตนเอง ถ้าเป็นไปได้
๔. ป้องกันไม่ให้มีการบาดเจ็บเพิ่มเติม
๕. นำผู้บาดเจ็บออกจากยานพาหนะ อาคารที่กำลังลุกไหม้ โดยเร็วที่สุด
๖. การลากด้วยบุคคลสองคน จะช่วยผู้บาดเจ็บได้รวดเร็วกว่า แต่มีความเสี่ยงมากกว่า
๗. การเปิดทางเดินหายใจไม่ควรทำในระยะนี้ แต่ควรทำในระยะถัดไป ที่การปะทะสิ้นสุดลง
๘. ควรรีบทำการห้ามเลือดให้ได้เร็วที่สุด การใช้สายยางรัดห้ามเลือดเป็นสิ่งสำคัญ
๙. ตำแหน่งที่รัดสายยาง ควรรัดบริเวณต้นแขน-ต้นขาข้างที่ได้รับบาดเจ็บ

๒. การดูแลในพื้นที่หลังการปะทะ (Tactical Field Care)

คือ ผู้เข้าช่วยเหลือสามารถดูแลผู้บาดเจ็บ ปฐมพยาบาลบาดแผลที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต เน้นการห้ามเลือดเพิ่มเติมด้วยผ้าแต่งแผล และอุปกรณ์ห้ามเลือดอื่น ๆ การเปิดทางเดินหายใจ การดูแลการหายใจและบาดแผลทรวงอก การประเมินระดับการรู้สติ การประเมินอาการผู้บาดเจ็บ

ในกรณีที่พบผู้บาดเจ็บที่มีอาการ เพ้อ สับสน หวาดระแวง ซึม มีอาการจิตประสาทจากการรบ หรือมีความผิดปกติทางด้านจิตใจ ควรรีบปลดอาวุธทันที

การปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัย ณ ที่เกิดเหตุ (Scene safety)

๑. สวมถุงมือทุกครั้งที่ทำการประเมินอาการผู้บาดเจ็บ
๒. ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยของผู้ช่วยเหลือและผู้บาดเจ็บ
๓. รายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับหน่วยรับทราบ
๔. ทำการประเมินผู้บาดเจ็บ ตรวจระดับการมีสติด้วยหลัก AVPU

A - Alert (ตื่น) ผู้บาดเจ็บตื่นตัว สามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง รู้ว่าตัวเองเป็นใคร อยู่ที่ไหน รู้ วันที่ และอื่น ๆ

V - Verbal (เรียกตื่น) ผู้บาดเจ็บไม่ตื่นตัวแต่มีการตอบสนองต่อเสียงเรียกและทำตามคำสั่งได้

P - Pain (เจ็บตื่น) ผู้บาดเจ็บมีการตอบสนองเมื่อถูกกระตุ้นด้วยความเจ็บปวด

U - unresponsive (ไม่ตื่น) ผู้บาดเจ็บไม่มีการตอบสนอง หรือหมดสติ หากผู้บาดเจ็บมีระดับความรู้สติที่ต่ำกว่า A - Alert ให้ปลดอาวุธเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งหมดทันที

แนวทางการประเมินผู้บาดเจ็บ

ควรประเมินอาการสำคัญและสิ่งที่บ่งบอกอาการที่จะเป็นสาเหตุแห่งการเสียชีวิต ถามผู้บาดเจ็บว่าเกิดอะไรขึ้น เกิดอย่างไร มีบาดเจ็บที่ไหน หรือไม่ เหตุเกิดเมื่อใด ลงบันทึกเป็นคำพูดของผู้บาดเจ็บ ถามข้อมูลเบื้องต้น ชื่อ และอายุ และอื่น ๆ

๑. การตรวจร่างกายอย่างรวดเร็ว ทำการประเมินร่างกายทุกส่วนคร่าว ๆ โดย
   - ต้องตรวจสอบบาดแผลที่รัดห้ามเลือดไว้ว่าเลือดหยุดหรือไม่
   - ประเมินดูบาดแผลและปริมาณการเสียเลือด ดูทางเข้า-ออกของบาดแผล
   - ตรวจหาบาดแผลที่มีเลือดออกมากเพิ่มเติม ดูเลือดที่เปียกชุ่มบนเสื้อผ้า

๒. การประเมินเบื้องต้นเริ่มด้วย :
   - ทำการห้ามเลือด ถ้ายังมีเลือดไหลออก ให้ทำการห้ามเลือดให้ได้
   - หลังจากนั้นให้ประเมินตามหลัก ABC
   - A - Airway - การดูทางเดินหายใจ
   - B - Breathing - ดูการหายใจ
   - C - Circulation - การไหลเวียนของเลือด

๓. ประเมินทางเดินหายใจและการหายใจ
   - ตรวจหาสิ่งแปลกปลอมในช่องปาก เช่น เลือด เสมหะ อาเจียน ฟันปลอม
   - ถ้ามองเห็นถึงจะทำการใช้นิ้วล้วงออก

     Look - ดูการเคลื่อนไหวของอกและท้อง

     Listen - ฟังเสียงหายใจ

     Feel - รู้สึกถึงลมหายใจที่มากระทบแก้ม

๔. ดูการหายใจ :
   - ดูการขยับของทรวงอกทั้งสองข้างว่าเท่ากันหรือไม่ โดยควรเปิดเสื้อผ้าออกเพื่อเห็นชัดเจน และสำรวจบาดแผลได้
   - ถ้ามีบาดแผลเปิดที่ช่องอกและมีการหายใจลำบาก ให้หยุดทำการประเมินก่อน แล้วรีบปิดบาดแผล

*****ถ้าผู้บาดเจ็บไม่หายใจ ไม่มีชีพจร จะไม่ทำการฟื้นคืนชีพหรือปั๊มหัวใจผู้บาดเจ็บคนนั้น*****

ขั้นตอนการปฏิบัติในระยะ Tactical Field Care เมื่อถึงที่ปลอดภัย มีดังนี้

๑. การตรวจสอบการตอบสนองของผู้บาดเจ็บ ถ้าพบว่าผู้บาดเจ็บไม่ได้สติ ให้ทำการตรวจการตอบสนองของผู้บาดเจ็บด้วยการถามเสียงดัง ๆ แต่ช้า ว่า “คุณเป็นอะไรไหม” และจับตัวเขย่าเบา ๆ หรือจับที่ไหล่ผู้บาดเจ็บ ถ้าผู้บาดเจ็บไม่มีการตอบสนอง ต้องจัดท่านอนผู้บาดเจ็บและทำการเปิดช่องทางเดินหายใจ

๒. การจัดท่าผู้บาดเจ็บ การจัดท่าก่อนเริ่มเปิดทางเดินหายใจ ควรจัดให้ผู้ป่วยนอนราบบนพื้นแข็งในท่านอนหงาย มือของผู้ป่วยอยู่ข้างลำตัว ถ้าผู้บาดเจ็บไม่นอนหงาย ให้จัดท่านอนหงายด้วยวิธีการต่อไปนี้

๒.๑ คุกเข่าข้าง ๆ ผู้บาดเจ็บ

๒.๒ ยกแขนผู้บาดเจ็บข้างที่ใกล้ที่สุดขึ้นเหนือศีรษะเขาเอง

๒.๓ จับขาทั้งสองของผู้บาดเจ็บให้ชิดกันและเหยียดให้ตรงหรือเกือบตรง

๒.๔ ใช้มือข้างหนึ่งสอดเข้าใต้ศีรษะและคอของผู้บาดเจ็บ

๒.๕ ใช้มือข้างที่ว่างข้ามด้านหลังของผู้บาดเจ็บไปจับใต้ท่อนแขนของเขา (ให้ห่างจากบริเวณข้อพับ)

๒.๖ ดึงช้า ๆ และสม่ำเสมอเข้าหาตัว ต้องรักษาระดับศีรษะและคอให้อยู่แนวเดียวกับลำตัว

๒.๗ หมุนตัวผู้บาดเจ็บให้เป็นเหมือนวัตถุชิ้นเดียวไปพร้อมกัน ศีรษะและคอ (Lock roll)

๒.๘ หลังจากจัดให้ผู้บาดเจ็บนอนหงายแล้ว จัดให้แขนทั้งสองอยู่ข้างลำตัว

หมายเหตุ - วิธีการพลิกตัวผู้บาดเจ็บนี้เพื่อลดการบาดเจ็บที่อาจก่อให้เกิดกับกระดูกสันหลังในกรณีที่ผู้บาดเจ็บได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ คอและหลัง

- หากสงสัยว่าผู้บาดเจ็บมีอาการบาดเจ็บบริเวณลำคอ ให้ใส่เฝือกดามคอ

การรักษาพยาบาลในระยะ Tactical Field Care

การประเมินตามลำดับ คือ A B C D

A - Airway ตรวจการอุดกั้นทางเดินหายใจ และแก้ไข

B - Breathing ประเมินและรักษาการบาดเจ็บที่ทรวงอก

C - Circulation ตรวจสอบการมีเลือดไหล หรือตรวจรอยช้ำ แล้วแก้ไขเพิ่มเติม

D - Disability ตรวจและแก้ไขภาวะกระดูกหัก

การเปิดทางเดินหายใจ เป็นวิธีพื้นฐานที่ง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย สามารถเปิดทางเดินหายใจช่วยผู้ป่วยได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อุปกรณ์ไม่พร้อม เช่น ในสถานที่เกิดเหตุ ในรถพยาบาล นอกจากนี้ ยังเป็นขั้นตอนแรกในการเริ่มกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (Basic life support)

ถ้าผู้บาดเจ็บไม่หายใจ ต้องทำให้การหายใจกลับคืนเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้นผู้ช่วยเหลือและผู้บาดเจ็บต้องอยู่ในที่ปลอดภัยจากพื้นที่การยิงต่อสู้ก่อนทำการแก้ปัญหาการหายใจ ถ้ายังอยู่ในพื้นที่การปะทะ ต้องรีบทำการเคลื่อนย้ายตัวเองและผู้บาดเจ็บไปยังพื้นที่ปลอดภัย เพื่อสามารถทำการช่วยให้ผู้บาดเจ็บให้หายใจได้ปกติต่อไป

การเปิดทางเดินหายใจที่ดี เป็นการป้องกันการเสียชีวิตที่ทำได้เป็นอันดับ ๓ สามารถรอได้จนสถานการณ์ปลอดภัย **ถ้ายังอยู่ภายใต้การยิงจะยังไม่ทำการเปิดทางเดินหายใจ**

ลิ้น เป็นอวัยวะที่จะไปอุดทางเดินหายใจที่พบบ่อยที่สุด พบว่าเมื่อหมดสติจะทำให้กล้ามเนื้อลิ้นหย่อนตัวทำให้ลิ้นเลื่อนไปด้านหลังอุดทางเดินหายใจ

การเปิดช่องทางเดินหายใจผู้บาดเจ็บ

เมื่อผู้บาดเจ็บหมดสติ กล้ามเนื้อทุกส่วนจะคลายตัว ซึ่งจะมีผลทำให้ลิ้นเลื่อนตัวลงไปด้านหลังและอุดตันช่องทางเดินหายใจ การเปิดช่องทางเดินหายใจอาจช่วยทำให้ผู้บาดเจ็บสามารถหายใจได้ด้วยตัวเองอีกครั้ง แม้ว่าผู้บาดเจ็บจะยังหายใจได้ การจัดท่าที่ดีก็จะช่วยให้เขาหายใจได้สะดวกขึ้น ถ้าเห็นสิ่งแปลกปลอมในช่องปากผู้บาดเจ็บ เช่น เลือด เสมหะ วัตถุแปลกปลอม ฟัน วัสดุแข็ง เศษอาหาร ให้ใช้นิ้วมือล้วงออกโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อทำให้ทางเดินหายใจโล่ง

๑. การกดหน้าผาก/เชยคาง (Head tilt-Chin lift)

การกดหน้าผาก/เชยคาง (Head tilt-Chin lift) ปฏิบัติโดยผู้ช่วยเหลือใช้มือข้างหนึ่งจับหน้าผากผู้ป่วย และมืออีกข้างประคองคอด้านหลังของผู้บาดเจ็บ จัดให้ศีรษะของผู้ป่วยอยู่ในท่าเงยหน้าเล็กน้อย (Sniffing position) เมื่ออยู่ในท่าที่เหมาะสมแล้ว มือข้างที่จับหน้าผากกดศีรษะของผู้ป่วยไว้เบา ๆ เพื่อไม่ให้ขยับ จากนั้นใช้มืออีกข้างหนึ่งจับใต้ปลายคางผู้ป่วยยกขึ้นในแนวตั้งฉากกับพื้น โดยระวังไม่ให้กดเนื้อส่วนใต้คางมากเกินไป

การทำ Head tilt-Chin lift นี้เหมาะสำหรับในผู้ป่วยที่มั่นใจว่าไม่มีการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังบริเวณคอ เนื่องจากการจับผู้บาดเจ็บเงยหน้าในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บกระดูกต้นคออยู่แล้วจะทำให้มีการขยับของกระดูกต้นคอและเกิดการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นได้



ภาพการกดหน้าผากเชยคาง (Head tilt-Chin lift)

๒. การยกกราม (Jaw-thrust)

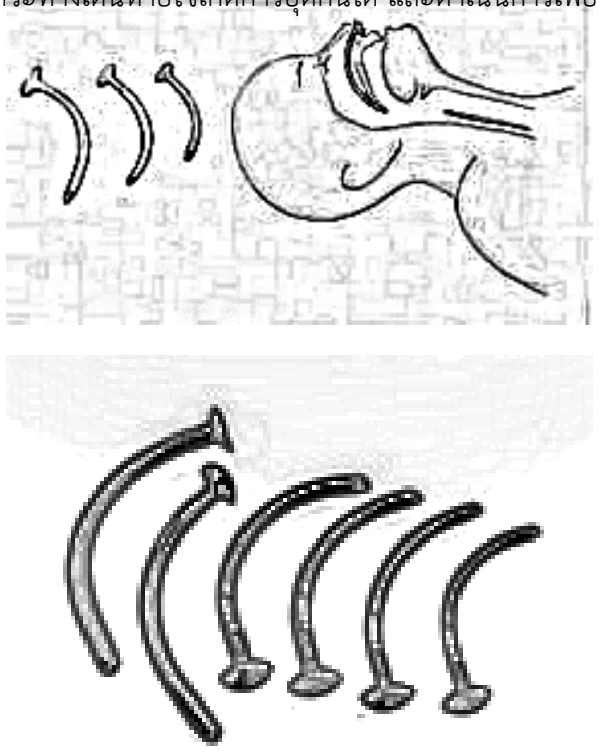
ใช้ในกรณีที่สงสัยว่าผู้บาดเจ็บมีการบาดเจ็บที่กระดูกต้นคอหรือกระดูกสันหลัง วิธีนี้ผู้ช่วยเหลือต้องอยู่ทางด้านบนศีรษะของผู้ป่วย จากนั้นใช้มือทั้งสองข้างจับบริเวณมุมของกราม (Angle of mandible) และยกกรามของผู้ป่วยขึ้นพร้อม ๆ กับใช้นิ้วหัวแม่มืออยู่บริเวณปลายคางของผู้ป่วย เพื่อช่วยเปิดปากผู้ป่วย



ภาพการยกกราม (Jaw-thrust)

การเปิดทางเดินหายใจโดยใช้ท่อช่วยหายใจทางจมูก (Nasopharyngeal Airway: NPA)

ทักษะอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญมาก ซึ่งท่านจะต้องมีคือการดูแลทางเดินหายใจ ถ้าไม่มีวิธีการดูแลทางเดินหายใจ และการให้ออกซิเจนที่เหมาะสม ผู้บาดเจ็บอาจจะเสียชีวิตได้ทั้ง ๆ ที่สามารถป้องกันแก้ไขได้ ดังนั้นท่านจะต้องสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม ต้องประเมินให้ได้ว่าผู้บาดเจ็บกำลังหายใจหรือไม่ ทางเดินหายใจเชื่อมต่อระหว่างร่างกายกับออกซิเจน ซึ่งถ้าเริ่มเกิดการอุดตันแล้ว ผู้บาดเจ็บจะขาดออกซิเจน และจะเสียชีวิตได้ภายในไม่กี่นาที ดังนั้นท่านจะต้องจำอาการที่บ่งบอกถึงภาวะทางเดินหายใจเกิดการอุดกั้นได้ และดำเนินการเพื่อการแก้ไขโดยทันที

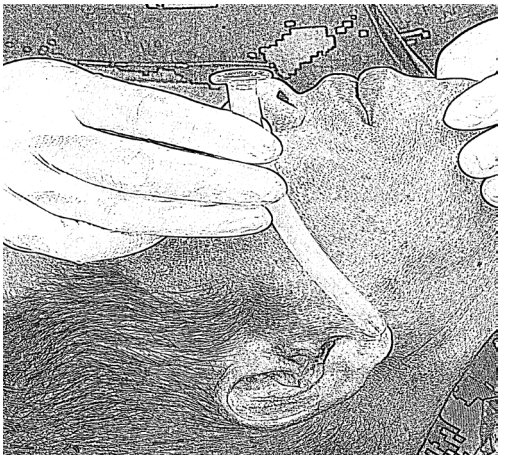


ภาพท่อช่วยหายใจทางจมูก (Nasopharyngeal Airway: NPA)

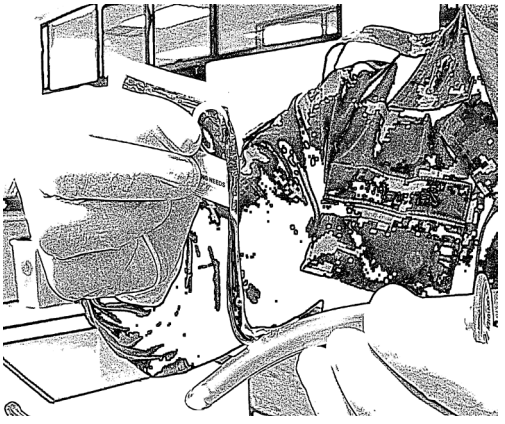
ข้อห้าม ท่อช่วยหายใจทางจมูก (Nasopharyngeal Airway: NPA)

- ห้ามใช้ NPA ทางจมูกถ้าตรวจพบว่าเพดานปากผู้บาดเจ็บแตกหรือมีสมองไหลออกมา
- ห้ามใช้ท่อช่วยทางเดินหายใจทางจมูกถ้าพบเลือดหรือของเหลวใสออกมาจากหู หรือ จมูก ซึ่งอาจเป็นน้ำในช่องสมอง อันหมายถึงอาจมีรอยแตกของกะโหลกศีรษะ

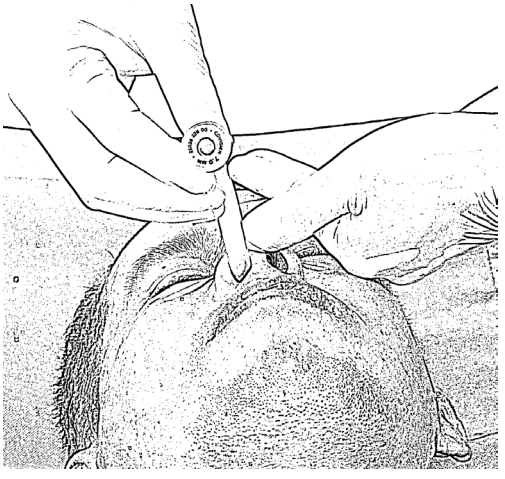
ขั้นตอนการใส่ท่อช่วยหายใจทางจมูก
(Nasopharyngeal Airway: NPA)



๑. จัดให้ผู้บาดเจ็บนอนหงายเงยหน้าขึ้น เลือกขนาด NPA **โดยวัดจากจมูกถึงติ่งหู**



๒. ทาสารหล่อลื่นหรือน้ำสะอาดที่ท่อ



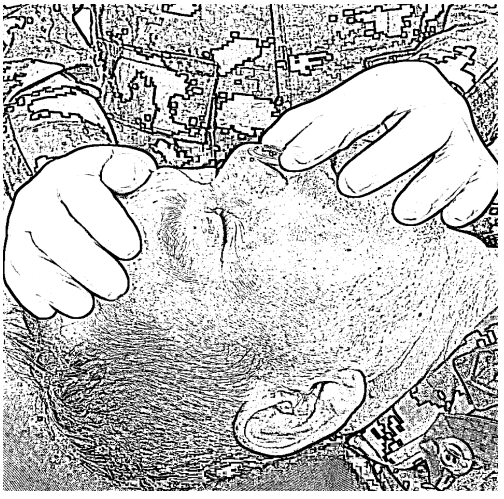
๓. ใส่ท่อช่วยทางเดินหายใจ โดยเปิดรูจมูกของผู้บาดเจ็บให้เห็นชัดเจน โดยปกติมักใช้รูจมูกข้างขวา

.

๔. สอดด้านปลายท่อเข้าไปในรูจมูก จัดตำแหน่งของท่อให้ด้านที่เฉียง (อยู่ตำแหน่งปลายท่อ) หันเข้าหาผนัง (ฝั่งด้านที่เป็นผนังกั้นระหว่างรูจมูกทั้งสอง)



๕. สอดใส่ท่อเข้าไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงขอบหลังของท่อติดกับรูจมูก



ระวัง! อย่าใช้แรงดันเข้าไปในรูจมูกของผู้บาดเจ็บ ถ้ามีแรงต้านให้ดึงท่อออกและพยายามใส่รูจมูกอีกด้าน และถ้าไม่สามารถทำได้ทั้งสองด้าน ให้จัดท่าผู้บาดเจ็บให้อยู่ในท่าพักฟื้นและขอความช่วยเหลือจากแพทย์

การจัดท่าผู้บาดเจ็บให้อยู่ในท่าพักฟื้น

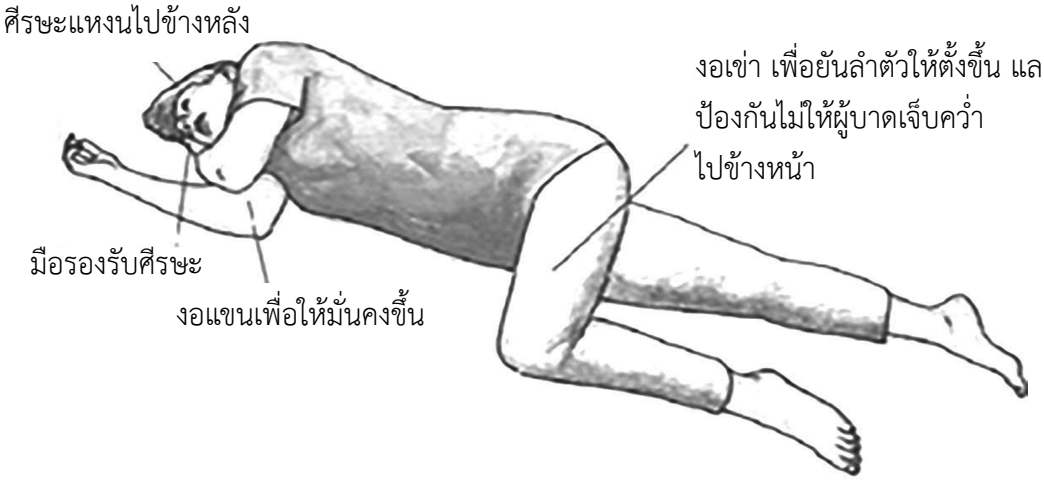
ท่าพักฟื้นช่วยให้เลือดและน้ำมูกและน้ำลายไหลออกจากรูจมูกและปากผู้บาดเจ็บและไม่ย้อนกลับเข้าไปปิดกั้นช่องทางเดินหายใจ วิธีการจัดทางพักฟื้น ทำดังนี้

๑. นั่งคุกเข่าข้าง ๆ ผู้ป่วย ทำ head tilt chin lift เหยียดขาผู้ป่วยให้ตรง จับแขนด้านใกล้ตัวงอและหงายมือขึ้น

๒. จับแขนด้านไกลตัวข้ามหน้าอกมาวางมือไว้ที่แก้มอีกข้างหนึ่ง

๓. ใช้แขนอีกข้างหนึ่งจับขาไว้ ดึงพลิกตัวผู้ป่วยให้เข่างอข้ามตัวมาด้านที่ผู้ปฏิบัติอยู่ ให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าตะแคง

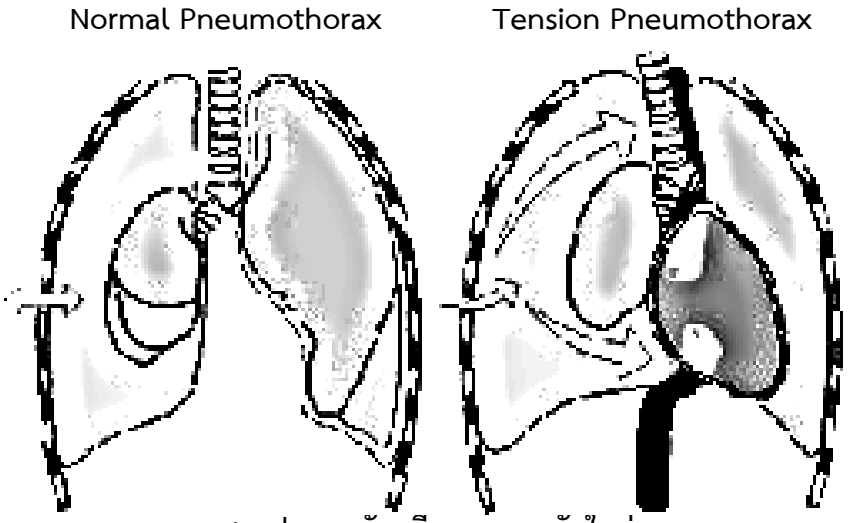
๔. จับศีรษะแหงนเล็กน้อย เพื่อเปิดทางเดินหายใจให้โล่ง ปรับมือให้อยู่ใต้แก้ม และจัดขาให้งอเล็กน้อย



ภาพแสดงท่านอนพักฟื้นของผู้บาดเจ็บ

ภาวะลมรั่วและมีแรงดันในช่องปอด (Tension pneumothorax)

ภาวะที่มีลมรั่วและมีแรงดันในช่องปอด (Tension pneumothorax) เป็นภาวะเร่งด่วนอันตรายถึงแก่ชีวิต เป็นสาเหตุการตายในสนามรบที่ป้องกันได้และพบมากเป็นอันดับที่ ๒ แรงดันในช่องอกที่เกิดขึ้นหลังการบาดเจ็บบริเวณทรวงอกด้วยสาเหตุต่าง ๆ จากภาวะที่ไม่ปกติ เช่น บาดเจ็บหลังถูกแรงระเบิด ทำให้เกิดมีลมรั่วออกจากเนื้อปอด และคั่งในช่องทรวงอก แต่ไม่สามารถระบายออกมาได้และเกิดแรงดันที่เพิ่มขึ้นในช่องอกข้างที่ผิดปกติ จะทำให้ผู้บาดเจ็บมีการหายใจลำบาก เกิดการกดเบียดของอวัยวะในช่องอกให้ไปอีกทางหนึ่ง ทำให้ปอดไม่สามารถขยายได้ เลือดไหลกลับเข้าสู่หัวใจได้น้อยลง ปอดข้างที่ไม่มีลมรั่วถูกกดเบียดจากอวัยวะในช่องอก ทำให้ขยายตัวได้ไม่เต็มที่ ผู้ป่วยต้องใช้แรงมากขึ้นในการหายใจ การแลกเปลี่ยนก๊าซในปอดทำได้ไม่ดี นำไปสู่ภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ และหายใจล้มเหลวได้ในที่สุด



ภาพแสดงปอดยุบตัว เนื่องจากแรงดันในช่องอก

๑. วิธีการประเมินและวัดอัตราการหายใจ

ขั้นที่ ๑ - สังเกตการหายใจ
ทรวงอกหรือท้องขยับขึ้น-ลง นับเป็น ๑ ครั้ง

ขั้นที่ ๒ นับอัตราการหายใจ ใน ๑ นาที
๑๕ วินาที x ๔
๓๐ วินาที x ๒

ขั้นที่ ๓ - ดูว่าหายใจสม่ำเสมอหรือไม่

ขั้นที่ ๔ - ดูว่ามีการหายใจลำบากหรือติดขัดหรือไม่

ขั้นที่ ๕ - ดูว่ามีหายใจหอบ, เร็ว/ช้า, ลึก/ตื้น ขึ้นหรือไม่ (Hyperventilation and Hypoventilation)

๒. การหายใจที่ผิดปกติ จะพบอาการดังนี้ คือ
- อัตราการหายใจ น้อยกว่า ๑๐ หรือมากกว่า ๒๔ ครั้ง/นาที
- ทรวงอกขยับขึ้น-ลง ไม่เท่ากัน
- ทรวงอกขยับขึ้น-ลง ข้างเดียว
- จังหวะการหายใจ ไม่สม่ำเสมอ

๓. อาการและอาการแสดงที่บ่งชี้ว่าเกิดภาวะลมรั่วและมีแรงดันในช่องอก
- กระสับกระส่าย กระวนกระวาย หน้าซีด หรือริมฝีปากซีด
- ฟังเสียงปอดได้ลดลง หรือไม่ได้ยิน
- หายใจลำบาก ผิดปกติ หอบเหนื่อย

- เส้นเลือดที่คอโป่งพอง
- คลำชีพจรที่ข้อมือได้ยาก (Low Blood Pressure - Hypotension)
- เหงื่อออก แต่ตัวเย็น
- ระดับการรู้สึกตัวลดลง หมดสติ ประเมินระดับความรู้สึกตัวตามระบบ AVPU
- หลอดลมที่คอถูกกดเบียดไปด้านตรงข้าม (Tracheal shift) หลอดลมเอียงตัว (หลอดลมเอียงไปทางขวาหรือซ้าย ตรงข้ามกับด้านที่มีการบาดเจ็บ)

หมายเหตุ : การเอียงตัวของหลอดลมคือสัญญาณที่จะเห็นได้ตอนท้าย ๆ หากมีแรงดันในช่องอกและอาจจะสังเกตเห็นได้ไม่ง่ายนัก

๔. การรักษา

อาการและอาการแสดงที่กล่าวไปนั้นอาจจะประเมินได้ยากในสถานการณ์การรบ ผู้ช่วยเหลือต้องตื่นตัวอยู่เสมอต่ออาการแรงดันในช่องอกที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เมื่อใดก็ตามที่ผู้บาดเจ็บมีแผลเปิดบริเวณหน้าอก ดังนั้นมาตรการเพียงอย่างเดียวในการใช้เข็มเจาะเพื่อระบายอากาศในช่องอกจะนำมาใช้เมื่อผู้บาดเจ็บมีแผลทะลุในช่องอกร่วมกับการหายใจติดขัดขึ้นเรื่อย ๆ (ฉะนั้นในผู้บาดเจ็บที่หมดสติ จึงไม่แนะนำให้ทำการใช้เข็มเจาะเพื่อระบายอากาศในช่องอก)

เนื่องมาจากการบาดเจ็บและภาวะปอดแฟบ ผู้บาดเจ็บที่มี tension pneumothorax มักจะบอกว่ารู้สึกเจ็บหน้าอกตามการหายใจ และหายใจลำบาก ภาวะเลือดมีออกซิเจนต่ำที่เกิดขึ้น จากสาเหตุนี้อาจจะทำให้ผู้บาดเจ็บเริ่มเกิดความวิตกกังวล หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ และอาจเกิดอาการเขียวคล้ำได้ด้วย

การให้ความช่วยเหลือทันทีเมื่อมีความดันเพิ่มสูงขึ้น จะต้องดำเนินการด้วยวิธีใช้เข็มเจาะระบายลม หรือ Needle Decompression ที่เรียกอีกชื่อว่า Needle Thoracentesis/ Needle Thoracostomy

ขั้นตอนการเจาะระบายลม

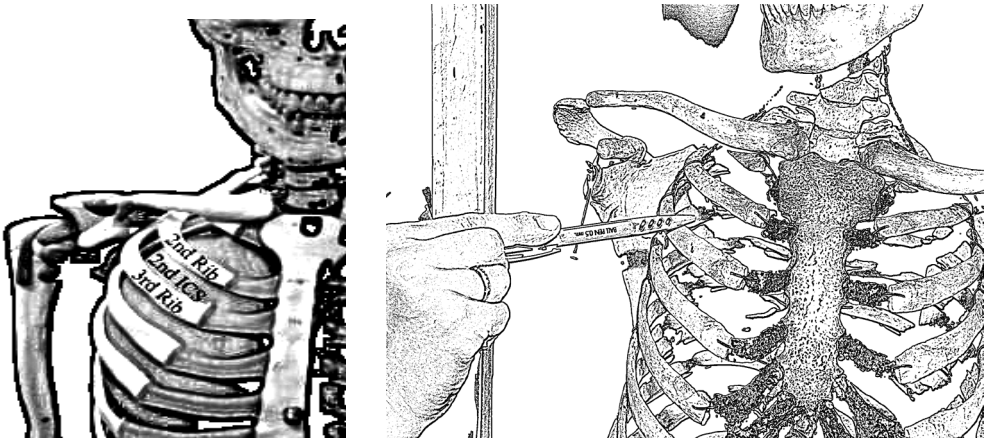
๑. ประเมินอาการผู้บาดเจ็บ เพื่อให้แน่ใจว่าอาการที่แสดงภาวะลมรั่วที่มีแรงดันในช่องปอด ตรวจให้ได้ว่ามีข้อบ่งชี้ให้ต้องทำการเจาะระบายลมแบบฉุกเฉินหรือไม่

๒. กำหนดจุดที่จะเจาะด้วยเข็มที่ช่องซี่โครงช่องที่ ๒ (อยู่ระหว่างกระดูกซี่โครงซี่ที่ ๒ และ ๓ กระดูกซี่โครงที่คลำได้ซี่แรกใต้ต่อไหปลาร้าคือซี่โครงซี่ที่ ๒) และอยู่ในแนวกึ่งกลางของกระดูกไหปลาร้า โดยสังเกตจากไหปลาร้าโค้งตัวออกด้านนอกคล้ายอักษรเอส (S) นั้นคือแนวที่ถัดออกจากหัวนมผู้ชายออกไปด้านนอกประมาณ ๑ - ๒ เซนติเมตร

๓. ใช้เข็มเจาะปอดเบอร์ใหญ่ ที่นิยมใช้คือเบอร์ ๑๔ ยาว ๓.๒๕ นิ้ว

๔. แทงเข็มเข้าเหนือบริเวณขอบบนกระดูกซี่โครงซี่ที่ ๓ ที่กึ่งกลางของกระดูกไหปลาร้า โดยแทงเป็นมุมตั้งฉากกับหน้าอก (หลีกเลี่ยงการแทงเข็มจากแนวกึ่งกลางกระดูกไหปลาร้า

เข้าไปกลางอก)



ภาพแสดงตำแหน่งการเจาะปอดที่ถูกต้อง

๕. ในขณะที่เข็มได้เข้าสู่ช่องเยื่อหุ้มปอด เมื่อได้ยินเสียงลมให้ถอนแกนเข็มโลหะออกเล็กน้อย แล้วดันส่วนพลาสติกเข้าไปจนสุด พร้อมกับดึงแกนเข็มโลหะออก แล้วค้างส่วนปลอกพลาสติกไว้ข้างในช่องปอด



๖. ตรึงส่วนปลอกพลาสติกไว้กับผนังช่องอกด้วยการติดเทป



ตัวอย่างเข็มที่ใช้ในการเจาะปอด

หลังการเจาะระบายลมรั่วในช่องปอด ให้จัดท่าของผู้บาดเจ็บให้อยู่ในท่าที่สบาย โดยอาจเป็นท่านั่งหรือท่านอนหัวสูงได้ และรีบติดต่อหาทางส่งกลับผู้บาดเจ็บ

สิ่งที่บอกว่าเราวินิจฉัยได้ถูกต้องคือ ผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้น หายใจช้าลง ไม่อึดอัด คลำชีพจรได้แรงขึ้น

๕. ภาวะแทรกซ้อน

แผลฉีกขาดของหลอดเลือดที่อยู่ในช่องระหว่างซี่โครงอาจจะทำให้เกิดภาวะตกเลือดได้ หลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำที่อยู่ในช่องระหว่างซี่โครงทอดตัวไปตามขอบด้านล่างของซี่โครงแต่ละซี่ การแทงเข็มที่ผิดพลาดอาจจะทำให้หลอดเลือดเหล่านี้ฉีกขาดได้

การบาดเจ็บที่เส้นประสาทหรือหลอดเลือดแดงในช่องระหว่างซี่โครงอาจเกิดขึ้นได้ถ้าแทงเข็มที่ขอบด้านล่างของซี่โครงซี่ที่ ๒

แผลเปิดทรวงอก (Open pneumothorax)

บาดแผลที่หน้าอก ทำให้เกิดการดูดลมเข้าไปในช่องอก บาดแผลทำหน้าที่เหมือนลิ้น (one way valve) เมื่อลมผ่านเข้าไปแล้ว แต่ในระหว่างที่หายใจออก ลมนั้นไม่สามารถออกจากช่องอกได้ในระหว่างที่หายใจออก และกลับไปเพิ่มความดันในช่องอก ทำให้ปอดยุบแฟบลง

แผลเปิดบริเวณหน้าอกสามารถเกิดได้จากการที่กระสุน ใบมีด ของมีคม หรือวัตถุอื่น ๆ ทะลุเข้าไปในช่องอก หากไม่แน่ใจว่าแผลนั้นทะลุเข้าไปถึงช่องอกหรือไม่ ก็ให้ทำการรักษาบาดแผลเหมือนกับว่าแผลนั้นเป็นแผลเปิดทรวงอก อาการและอาการแสดงของบาดแผลเปิดทรวงอก ได้แก่

๑. เสียงดูดหรือเสียงฟู่ ดังมาจากบาดแผลบริเวณหน้าอก (เมื่อผู้บาดเจ็บที่มีแผลเปิดบริเวณช่องหายใจเข้า อากาศก็จะผ่านเข้าและออกบริเวณบาดแผล บางครั้งอากาศจะทำให้เกิด “เสียงดูด” เพราะเสียงที่ดังเช่นนี้ บางครั้งเราจึงเรียกแผลเปิดบริเวณหน้าอกว่า “แผลดูดทรวงอก”

๒. ผู้บาดเจ็บไอเป็นเลือด

๓. เลือดเป็นฟองไหลออกมาจากแผลบริเวณหน้าอก (อากาศที่เข้าและออกจากแผลบริเวณหน้าอกทำให้เลือดที่ออกจากบาดแผลเป็นฟอง)

๔. หายใจได้สั้น ๆ หรือหายใจลำบาก

๕. ช่องอกไม่พองขึ้นตามปกติขณะที่ผู้บาดเจ็บหายใจเข้า (ผู้บาดเจ็บอาจมีกระดูกซี่โครงหลายชิ้นที่แตกหัก ซึ่งเป็นผลมาจากหน้าอกถูกกระแทก)

๖. มีอาการเจ็บที่บริเวณไหล่หรือบริเวณหน้าอก โดยจะเจ็บปวดขึ้นเรื่อย ๆ เวลาหายใจ

๗. ริมฝีปากเขียวคล้ำ มีอาการหน้าซีด

๘. สัญญาณของอาการช็อก เช่น หัวใจเต้นเร็วและอ่อน

การตรวจสอบแผลเปิดบริเวณหน้าอก

ตรวจสอบทั้งแผลเข้าและแผลออก ดูว่ามีกองเลือดอยู่ข้างหลังของผู้บาดเจ็บหรือไม่ โดยการใช้มือลูบเพื่อสัมผัสบาดแผล

๑. หากมีแผลเปิดบริเวณหน้าอกมากกว่าหนึ่งแผล ให้รักษาแผลที่มีอาการหนักกว่าก่อน (มีเลือดออกมากกว่า หรือแผลที่มีลักษณะอากาศผ่านเข้า-ออก)

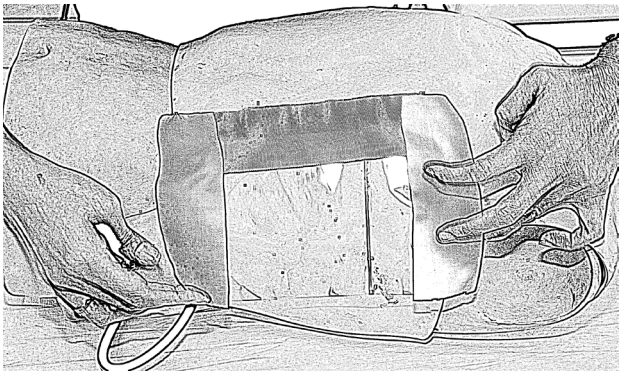
๒. หากผู้บาดเจ็บมีแผลเปิดบริเวณหน้าอกอยู่ด้านหน้าหนึ่งแผลและอยู่ด้านหลังอีกหนึ่งแผล และแผลทั้งสองส่งผลต่อปอด ให้ใช้การทำแผลแบบติดเทปสามด้านบนวัสดุกันอากาศเข้าบริเวณแผลด้านหน้า ส่วนแผลด้านหลังให้ใช้การติดเทปบนวัสดุกันอากาศทั้งสี่ด้าน

การดูแลเบื้องต้นด้วยการปิดแผลเปิดบริเวณหน้าอก

เนื่องจากอากาศสามารถผ่านเข้าผ้าพันแผลทั่วไปได้ ดังนั้นจึงต้องพยายามปิดบาดแผลโดยการใช้พลาสติก หรือวัสดุที่อากาศไม่สามารถซึมผ่านได้ชนิดอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปในช่องอกและทำให้ปอดยุบตัว เช่น ใช้ซองพลาสติกของผ้าแต่งแผลสนาม หรือซองพลาสติกของห่อชุดทำแผลฉุกเฉินมาปิดแผลได้ ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนในการนำเอาซองผ้าแต่งแผลสนามมาใช้ในการปิดแผล

๑. การเตรียมซองพลาสติก เปิดซองด้านหนึ่งออก เอาผ้าทำแผลด้านใน (ผ้าทำแผลที่ถูกกระดาษห่อไว้) แยกออกไว้ต่างหาก ตัดขอบซองจนได้เป็นแผ่นพลาสติกหนึ่งชิ้น แผ่นพลาสติกนี้เองที่จะนำมาใช้ปิดแผลเพื่อกันอากาศเข้า หากมีทั้งแผลเข้าและแผลออกอาจตัดแผ่นพลาสติกเป็นสองชิ้นเพื่อปิดแผลทั้งสองด้าน หากแผลไม่ใหญ่เกินไป ขอบของแผ่นพลาสติกแต่ละด้านควรเลยขอบของปากแผลมาอย่างน้อยข้างละสองนิ้ว

๒. ให้ผู้บาดเจ็บหายใจออก บอกให้ผู้บาดเจ็บหายใจออกและกลั้นหายใจเอาไว้ เพื่อไล่อากาศออกจากแผล ถ้าอากาศออกมาได้มาก ผู้บาดเจ็บก็จะสามารถหายใจได้ดีขึ้นหลังจากที่ปิดบาดแผลแล้ว หากผู้บาดเจ็บหมดสติหรือไม่สามารถกลั้นหายใจได้ ให้รีบปิดบาดแผลหลังจากที่ผู้บาดเจ็บหายใจออกจนสุดแล้ว ก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะหายใจเข้าครั้งต่อไป



ภาพการปิดแผลสามด้าน โดยให้ด้านล่างเปิด (ผู้ป่วยนอนหงาย)
เพื่อกันอากาศเข้า แต่อากาศสามารถออกได้

การทำแผลด้วยผ้าแต่งแผลและผ้าพันแผลจะช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุปิดแผลกันอากาศเข้าเกิดความเสียหายและยังช่วยกดบาดแผลเอาไว้

- เอาผ้าแต่งแผลออกจากห่อ เอาผ้าแต่งแผลด้านสีขาววางลงบนพลาสติกป้องกันอากาศเข้า กดบาดแผลไว้เพื่อไม่ให้แผ่นพลาสติกเลื่อนออกจากแผล

ข้อควรระวัง : หากมีวัตถุยื่นออกมาจากแผลบริเวณหน้าอก อย่าพยายามดึงวัตถุนั้นออก วางวัสดุเพื่อป้องกันอากาศเข้ารอบ ๆ วัตถุที่ยื่นออกมานั้น เพื่อพยายามไม่ให้อากาศเข้าบาดแผลเท่าที่จะทำได้ ใช้ผ้าพันแผลปิดทับผ้าทำแผลนั้นไว้เพื่อไม่ให้เลื่อนหลุด ห้ามเอาผ้าพันแผลพันวัตถุนั้นเด็ดขาด

- ใช้ผ้าพันแผลปิดทับผ้าทำแผลเพื่อไม่ให้เลื่อนหลุด ถ้าผู้บาดเจ็บพอจะช่วยได้ ให้ผู้บาดเจ็บจับผ้าพันแผลไว้ แต่ถ้าผู้บาดเจ็บช่วยไม่ได้ ต้องใช้มือหนึ่งกดผ้าทำแผลไว้แล้วพยายามพันผ้า
- จับปลายข้างหนึ่งของผ้าพันแผลแล้วสอดเข้าไปข้างหลัง ดึงปลายขึ้นมาปิดทับผ้าทำแผล
- เอาปลายผ้าพันแผลอีกข้างหนึ่งสอดเข้าไปอีกด้านแล้วดึงขึ้นมาปิดทับผ้าพันแผล
- ดึงปลายทั้งสองข้างให้แน่นแล้วมัดด้วยเงื่อนตายตรงกึ่งกลางของผ้าทำแผล เงื่อนนี้จะช่วยกดแผลไว้อีกทางเพื่อช่วยไม่ให้อากาศเข้าแผล ผ้าพันแผลไม่ควรรัดแน่นเกินไปจนผู้บาดเจ็บหายใจไม่ออก

การจัดตำแหน่งผู้บาดเจ็บ

หลังจากทำแผลเปิดบริเวณหน้าอกเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้บาดเจ็บนอนตะแคงโดยให้ข้างที่มีแผลอยู่ติดพื้น แรงกดลงกับพื้นทำหน้าที่เหมือนการเข้าเฝือกข้างที่บาดเจ็บและช่วยลดความเจ็บปวด (การให้ผู้บาดเจ็บนอนตะแคงเอาข้างที่ไม่บาดเจ็บลงกับพื้นอาจทำให้หายใจลำบาก)



ภาพการจัดท่าผู้บาดเจ็บทำแผลเปิดบริเวณหน้าอกเรียบร้อยแล้ว นอนทับบาดแผลไว้

หมายเหตุ : ผู้บาดเจ็บอาจอยากลุกขึ้นนั่ง หากผู้บาดเจ็บสามารถหายใจได้สะดวกขณะลุกขึ้นนั่งมากกว่าขณะนอนตะแคง ก็ให้ผู้บาดเจ็บนั่งโดยหันหลังพิงต้นไม้ ผนัง หรือสิ่งอื่น ๆ เอาไว้ หากผู้บาดเจ็บเหนื่อยก็ให้นอนตะแคงลงอีกครั้ง

การห้ามเลือดในพื้นที่หลังการปะทะ

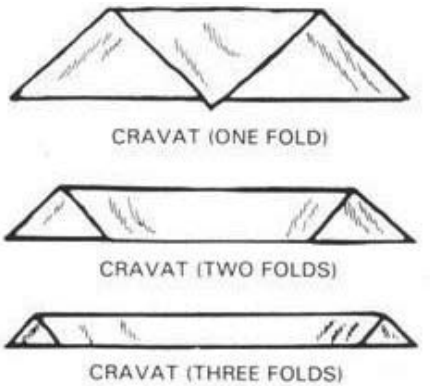
วิธีการห้ามเลือดเพิ่มเติมในระยะนี้ ได้แก่ การขันชะเนาะแบบแสวงเครื่อง การกดโดยตรงที่บาดแผล การใช้ผ้าแต่งแผล การใช้ผ้าม้วนแบบยืดได้ และการใช้ผ้าสามเหลี่ยม

๑. วิธีการใช้ขันชะเนาะแบบแสวงเครื่อง

สามารถประกอบขึ้นจากวัสดุที่ยืดหยุ่นมีความแข็งแรง เช่น ผ้าก๊อซ ผ้ามัสลิน หรือเสื้อผ้า ควรมีความกว้างประมาณสองนิ้ว ใช้ร่วมกับวัตถุแข็งเป็นแท่ง

ขั้นตอนในการปฏิบัติการใช้ขันชะเนาะแบบแสวงเครื่อง

๑. ใช้ผ้าสามเหลี่ยมทำเป็นผ้าคราวาท (Cravat) หรือวัสดุที่ใช้ควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ไม่ควรใช้หวาย เชือก ลวดหรือวัสดุที่มีขนาดเล็ก เพราะอาจบาด/ตัดเนื้อได้

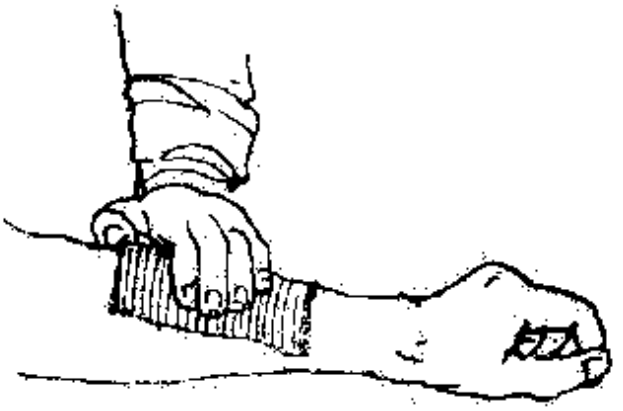


ภาพการใช้ผ้าสามเหลี่ยมทำเป็นผ้าคราวาท (Cravat)

๒. วางขันชะเนาะแบบแสวงเครื่องที่บริเวณต้นแขนต้นขา
๓. ผูก ๑ เงื่อน
๔. วางไม้ที่จะใช้ในการขันชะเนาะลงไป
๕. ผูกเงื่อนอีกหนึ่งครั้งรอบ ๆ ไม้ที่ใช้ในการขันชะเนาะ
๖. หมุนแท่งขันจนกระทั่งขันชะเนาะแบบแสวงเครื่องแน่น และเลือดแดงสด ๆ หยุดไหลและคลำชีพจรไม่ได้
๗. ผูกยึดปลายไม้ด้วยเงื่อนตาย เพื่อไม่ให้ไม้คลายหมุนกลับ ใช้ผ้าแต่งแผลปิดแผล นำส่งแพทย์โดยเร็วที่สุด
๘. บริเวณขันชะเนาะไม่ควรให้อะไรมาบดบังสายตาเพื่อให้สังเกตได้ง่าย
๙. ทำเครื่องหมายตัว T (Tourniquet) บนหน้าผากผู้บาดเจ็บ ถ้าไม่มีอะไรเขียน ใช้เลือดของผู้บาดเจ็บเขียน
๑๐. จดเวลาที่ทำการขันชะเนาะ รวมไปถึงการจับชีพจรและการหายใจ
๑๑. ควรเก็บและส่งแขน/ขา/ชิ้นส่วนที่ขาดไปกับผู้บาดเจ็บ อย่าให้ผู้บาดเจ็บเห็น

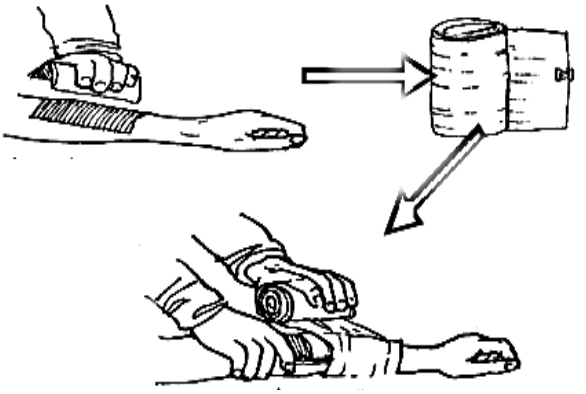
๒. การกดโดยตรงที่บาดแผล

วิธีการนี้เป็นวิธีที่ได้ผลดี ถ้าเป็นแผลเล็กน้อยมีขั้นตอนการปฏิบัติคือ ให้ใช้นิ้วมือที่สะอาดหรือผ้าสะอาดวางและกดโดยตรงบนบาดแผลจนกว่าเลือดจะหยุดไหล ตามภาพ เป็นการบีบปลายหลอดเลือดที่ฉีกขาดให้เข้ามาหากัน และเป็นการอุดหลอดเลือดไม่ให้เลือดไหลออกมา/ชะลอให้เลือดไหลช้า เมื่อเลือดออกนอกหลอดเลือดจะแข็งตัวภายใน ๓ - ๕ นาที ใช้เวลาในการกดประมาณ ๕ - ๑๐ นาที เลือดจะหยุด เมื่อเลือดหยุดให้ใช้ผ้าแต่งแผลปิด/พันด้วยผ้าพันแผล แล้วรีบทำการส่งกลับทางการแพทย์



ภาพการกดลงบนบาดแผล

ถ้าเลือดยังไหลออกอีกใช้ผ้าแต่งแผลอีกผืนวางทับบนผ้าผืนเดิม แล้วพันให้แน่นด้วยผ้าพันแผลม้วนแบบยืดได้โดยดึงให้ยืดพอควร แล้วจึงพันทับลงไปเป็นการเพิ่มแรงกดลงบนบาดแผลช่วยห้ามเลือด **ห้ามเปลี่ยนผ้าแต่งแผลผืนเดิม**เพราะจะทำให้ลิ่มเลือดที่แข็งแล้วหลุดออกเลือดจะไหลออกมาอีก



ภาพการใช้ผ้าผืนใหม่พันซ้ำบนผ้าผืนเดิม

การใช้ผ้าแต่งแผล

ผ้าแต่งแผลเป็นผ้าสะอาดปราศจากเชื้อ ใช้สำหรับปิดบาดแผลโดยตรงเพื่อห้ามเลือด ป้องกันแบคทีเรียเข้าสู่บาดแผล ช่วยลดความเจ็บปวดได้ และเพิ่มแรงกดที่บาดแผลร่วมกับการพันด้วยผ้าพันแผล

๑. ตรวจหาบาดแผล อาจตัดหรือฉีกเสื้อผ้าบริเวณที่มีบาดแผลอย่างระมัดระวัง (ด้วยกรรไกร หรือมีด) เสื้อผ้าที่ติดอยู่กับบาดแผลให้ปล่อยไว้เช่นนั้นไม่ดึงออกเพื่อป้องกันการบาดเจ็บมากขึ้น ไม่ทำความสะอาดบาดแผล ไม่ถอดเสื้อผ้า ให้ใช้ผ้าพันแผลพันทับเสื้อผ้าที่บริเวณแผลนั้น

๒. ตรวจบาดแผลทั้งทางเข้าและทางออก ก่อนใช้ผ้าพันแผลให้ตรวจผู้บาดเจ็บอย่างระมัดระวัง อาจมีบาดแผลมากกว่าหนึ่งแห่ง บาดแผลทางออกมักจะใหญ่กว่าบาดแผลทางเข้า ถ้ามีทั้งบาดแผลทางเข้าและทางออก ต้องพันแผลทั้งสองแผล

ข้อควรระวัง ถ้าวัตถุฝังอยู่ที่แผล ไม่แตะต้องวัตถุนั้น ไม่ดึงออกหรือดันเข้าไปในแผล ให้พันผ้าทำแผลรอบ ๆ วัตถุ เพื่อพยุงวัตถุให้อยู่กับที่และป้องกันการบาดเจ็บมากขึ้น

วิธีการใช้ผ้าแต่งแผล

๑. แกะกล่องผ้าแต่งแผลออก ใช้มือทั้งสองข้างจับหางผ้าไว้ ตามขั้นตอนที่ ๑

๒. ถือผ้าแต่งแผลไว้เหนือแผล โดยคว่ำด้านสีขาวเข้าหาบาดแผล ไม่สัมผัสด้านสีขาว (ฆ่าเชื้อ) และไม่ให้ด้านสีขาวสัมผัสกับสิ่งอื่น

๓. ดึงผ้าพันแผลนั้นให้กางออก แล้วปิดลงบนบาดแผล



๑ ๒ ๓ ๔ ๕

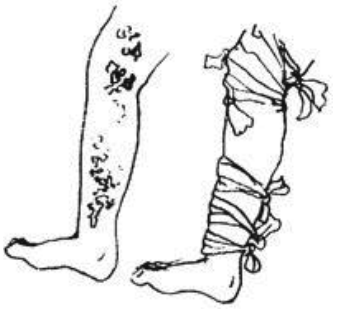
ขั้นตอนการใช้ผ้าแต่งแผลตาม

๔. จับผ้าแต่งแผลไว้ด้วยมือข้างหนึ่งเพื่อให้ผ้าอยู่กับที่ มืออีกข้างหนึ่งพันหางผ้าพันรอบ ๆ ผ้าพันแผลประมาณครึ่งหนึ่งของผ้าพันแผลนั้น เหลือหางผ้าไว้ยาวพอผูกเงื่อนได้ และพันหางผ้าอีกข้างทับอีกครึ่งหนึ่งของผ้าแต่งแผล ที่เหลือให้ปิดมิดบาดแผล ควรพันหางผ้าไปทางด้านข้างของผ้าแต่งแผล

๕. ผูกหางผ้าทั้งสองข้างเป็นเงื่อนตายไว้ริมด้านนอกของผ้าพันแผล **อย่า! ผูกเงื่อนไว้บนแผล** เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงขาที่บาดเจ็บในส่วนที่ยังดีอยู่ ผูกผ้าพันแผลให้แน่นพอที่จะไม่หลุด แต่อย่าแน่นมากจนกระทั่งเกิดการขาดเลือดไปเลี้ยงส่วนที่ดีอยู่

วิธีการแต่งแผล และการห้ามเลือด

๑. แผลสะเก็ดระเบิด/ถูกกระสุนปืนที่แขนขา ใช้ผ้าแต่งแผลปิดตามบาดแผลให้ทั่วแล้วพันให้แน่น



ถ้ายังมีเลือดออก (แผลสะเก็ดระเบิดขนาดใหญ่) ให้ใช้ผ้าแต่งแผลผืนใหม่พันทับลงบนผืนเดิมหลาย ๆ ชั้นแล้วพันด้วยผ้าพันแผลม้วนแบบยืดได้ พันให้แน่นตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นมาจนถึงระดับเหนือบาดแผลตาม



ถ้ายังมีเลือดออกมากให้ใช้สายยางรัดต้นแขนหรือต้นขา บาดแผลกระสุนที่เลือดออกภายนอกให้เห็นไม่มาก แต่กลับออกภายในเป็นจำนวนมาก จะสังเกตได้จากแขนหรือขานั้นบวมขึ้นเรื่อย ๆ และทำให้เสียชีวิตจากการตกเลือดได้ ต้องห้ามเลือดจนกว่าจะหยุดเพิ่มการบวม

แผลบริเวณส่วนบนของศีรษะ

๑. แกะผ้าแต่งแผลออกจากห่อ รวบหางผ้าแต่งแผลไว้ในมือทั้งสองข้าง
๒. ถือผ้าแต่งแผลให้ส่วนสีขาวลงข้างล่าง วางผ้าแต่งแผลบนแผล (ขั้นที่ ๑)
๓. พันส่วนปลายของผ้าแต่งแผลไปใต้คาง (ขั้นที่ ๒)
๔. พันปลายส่วนที่เหลือของผ้าแต่งแผลไปในทิศทางตรงข้าม (ขั้นที่ ๓)
๕. พันปลายของผ้าแต่งแผลอ้อมมาทางหน้าผาก (ขั้นที่ ๔)
๖. ผูกปลายของผ้าบริเวณด้านข้างเหนือใบหูด้วยเงื่อนตาย (ขั้นที่ ๕)



ขั้นตอนการใช้ผ้าแต่งแผลตาม

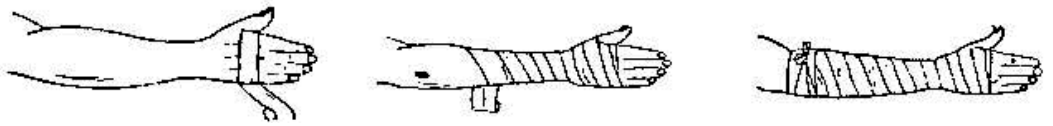
วิธีใช้ผ้าพันแผลแบบยืดหดได้ (elastic bandage)

๑. การจับถือผ้าพันแผลแบบยืดหดได้ พันยึดจุดเริ่มต้นของผ้าพันแผล
๒. วางปลายของผ้าพันแผลลงบนฝ่ามือขวา ปล่อยให้ปลายนั้นอยู่บนส่วนที่จะพันผ้าและปลายผ้าพับขึ้นได้ ใช้มือซ้ายพันผ้าทับลงบนปลายผ้าพันแผล
๓. พันผ้ากลับมาทางมือขวา พับปลายผ้าลง แล้วพันทับอีกรอบหนึ่ง ก็เป็นการทำให้จุดเริ่มต้นของผ้าพันแผลอยู่กับที่



๑ ๒ ๓ ๔

ขั้นตอนการใช้ผ้าพันแผลแบบยืดหดได้ (elastic bandage)



๕ ๖ ๗

๔. ต่อมาพันเป็นเกลียวขึ้นมาบนมือ

๕. ใช้ผ้าพันทับซ้อนกัน เมื่อพันขึ้นมาถึงข้อศอกพอดี ให้พันทับซ้อนกันหลายรอบ

๖. แล้วผูกเงื่อนทับไว้พันปลายผ้าพันแผลกลับมา คลี่ให้รอบส่วนนั้น ๆ ทำให้เกิดปลายที่จะผูกขึ้นสองปลาย

๗. ผูกปมสี่เหลี่ยมทับบนผ้าพันแผลที่ได้พันไว้ หรือตัดแยกปลายของผ้าพันแผลออกเป็นสอง

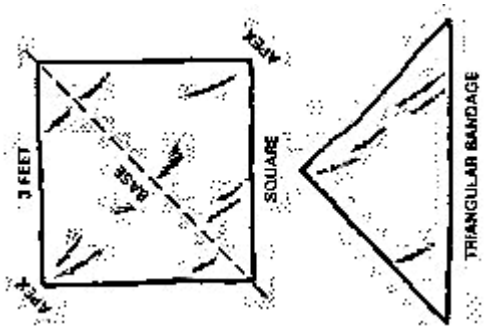
๗. แฉก แล้วผูกแฉกทั้งสองตรงโคนผ้าที่แยก แล้วผูกปมสี่เหลี่ยมทับบนผ้าพันแผลที่ได้พันไว้

บาดแผลช่องท้องที่มีอวัยวะในช่องท้องออกมาข้างนอก

บาดแผลในช่องท้องอาจทำให้เจ็บปวดอย่างรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน มีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อหน้าท้องและเกิดอาการช็อกได้ ต้องได้รับการผ่าตัดช่วยเหลือด่วน ถ้ามีอวัยวะภายในทะลักออกนอกร่างกาย ไม่แตะต้องหรือดันกลับเข้าไป ไม่ต้องทำความสะอาดบาดแผล เพราะอาจทำให้อาการต่าง ๆ มากขึ้น อาจใช้แผ่นห่อพลาสติกด้านในหรือผ้าก๊อซชุบน้ำเกลือหรือน้ำสะอาดปิดไว้ แล้วใช้ผ้าแต่งแผลผืนใหญ่ที่สะอาดปิดคลุมทั้งหมด พันผ้าให้แน่นเพียงพอเพื่อยึดส่วนต่าง ๆ อยู่กับที่ ผู้บาดเจ็บนอนหงาย ยกเข่าชันขึ้นทั้งสองข้าง เพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องผ่อนคลาย งดน้ำและอาหาร ให้ความอบอุ่นแก่ผู้บาดเจ็บ กรณีผู้บาดเจ็บหมดสติ ให้เอียงศีรษะไปข้างใดข้างหนึ่ง เพื่อป้องกันผู้บาดเจ็บสำลักเมื่ออาเจียน

การใช้ผ้าสามเหลี่ยมและผ้าคราวาท (Cravat)

๑. ผ้าสามเหลี่ยมและผ้าผูกคอ นิยมทำจากผ้าฝ้าย ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม ขนาด ๓๗ x ๓๗ x ๕๒ นิ้ว เมื่อพับเป็นแถบเรียกว่า ผ้าผูกคอ การทำผ้าสามเหลี่ยมตัดทแยงมุมผ้าสี่เหลี่ยมกว้าง ๓ x ๓ ฟุต จะได้ผ้าสามเหลี่ยม ๒ ผืน (ขั้นที่ ๑)

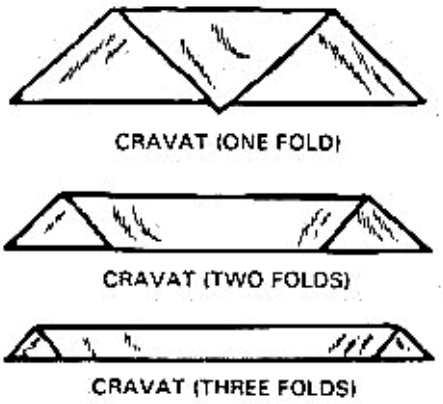


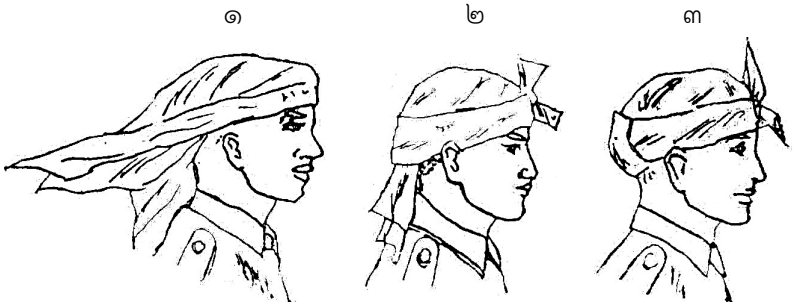
๑

๒. การพับผ้าสามเหลี่ยมเป็นผ้าคราวาท (Cravat) นำยอดมุมของผ้าสามเหลี่ยมพับลงมาที่ฐานของผ้า (ขั้นที่ ๒)

๓. พับด้านบนของผ้าสามเหลี่ยมมาที่ฐานของผ้าสามเหลี่ยม (ขั้นที่ ๓)

๔. พับด้านบนของผ้าสามเหลี่ยมลงมาที่ฐานอีกครั้งหนึ่ง (ขั้นที่ ๔)





ขั้นตอนการพันผ้าสามเหลี่ยมบริเวณศีรษะ

๑. วางผ้าสามเหลี่ยม ให้ฐานของสามเหลี่ยมอยู่ตรงกึ่งกลางหน้าผาก ปล่อยให้ส่วนยอดของสามเหลี่ยมมาอยู่ด้านหลังของคอ (ขั้นที่ ๑)

๒. จับปลายทั้งสองข้างไขว้กันมาทางด้านหลังของศีรษะ และพันข้ามส่วนยอดของสามเหลี่ยม นำส่วนปลายทั้งสองข้างมาผูกไว้ด้านหน้าผาก (ขั้นที่ ๒)

๓. พับยอดสามเหลี่ยมซ่อนไว้ใต้ส่วนของผ้า แต่งแผลที่ท้ายทอย ใช้เข็มกลัดยึดไว้ ถ้ามี (ขั้นที่ ๓)

สรุปประเด็นสำคัญ ในระยะการดูแลในพื้นที่หลังการปะทะ

- สถานการณ์นี้ยังคงอยู่ในอันตราย
- ทรัพยากรมีจำกัด
- ต้องควบคุมอาการเลือดออกให้ได้
- เปิดทางเดินหายใจ การจัดท่าพักฟื้นของผู้บาดเจ็บ
- ดูแลการหายใจ

- ดูแลความเจ็บปวดจากการใช้สายยางรัดห้ามเลือด
- การประเมินระดับการรู้สติของผู้บาดเจ็บ และควรบันทึกอาการต่าง ๆ

๓. การส่งกลับผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธี (Tactical Evacuation Care)

การส่งกลับผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธี การลำเลียงด้วยมือ การใช้เปลแสวงเครื่อง และการคัดแยกผู้บาดเจ็บได้ถูกต้อง

การเตรียมผู้บาดเจ็บให้พร้อมสำหรับการส่งกลับทางการแพทย์ ซึ่งอาจจะเป็นการส่งกลับโดยพาหนะทางการแพทย์ (MEDEVAC) และมีเจ้าหน้าที่เหล่าแพทย์ดูแล หรือการส่งกลับโดยไม่ใช้พาหนะทางการแพทย์ (CASEVAC)

หากการส่งกลับนั้นเป็นผู้บาดเจ็บที่หมดสติและเดินทางโดยพาหนะที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ ผู้ช่วยชีวิตทางยุทธวิธีอาจต้องไปกับผู้บาดเจ็บ ขึ้นอยู่กับการสั่งการของผู้นำหน่วย ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ผู้ช่วยชีวิตทางยุทธวิธีต้องเฝ้าดูระดับการรู้สึกตัว ทางเดินหายใจ การหายใจ การเสียเลือดของผู้บาดเจ็บอยู่ตลอดการเดินทาง และอาจต้องให้การดูแลรักษาเพิ่มเติม เช่น การดูแลทางเดินหายใจ การให้สารน้ำ และการรักษาอุณหภูมิร่างกาย การประเมินอาการกระดูกหัก การตรวจชีพจร การให้ยา การดูแลแผลไฟไหม้ ฯลฯ

การลำเลียงผู้บาดเจ็บ

การลำเลียงผู้บาดเจ็บด้วยการใช้มือเปล่าจะต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก การอุ้มด้วยท่าที่ไม่เหมาะสมอาจจะทำให้ผู้บาดเจ็บได้รับการบาดเจ็บมากขึ้น ควรกระทำอย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอนของการเคลื่อนย้าย การยกหรือการเคลื่อนที่ผู้บาดเจ็บต้องทำด้วยความนุ่มนวลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้บาดเจ็บไม่ควรจะถูกเคลื่อนย้ายก่อนที่จะมีการประเมินอาการและต้องให้การปฐมพยาบาลก่อน (การช่วยตัวเอง เพื่อนช่วยเพื่อน พลรบช่วยชีวิต) และการให้การรักษาพยาบาลอย่างฉุกเฉินจากนายสิบพยาบาล

มาตรการในการช่วยชีวิต จะกระทำก่อนที่จะมีการส่งกลับ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินจะมีการประเมินประเภทของการบาดเจ็บก่อนที่จะทำการเคลื่อนย้าย โดยมีการตรวจสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

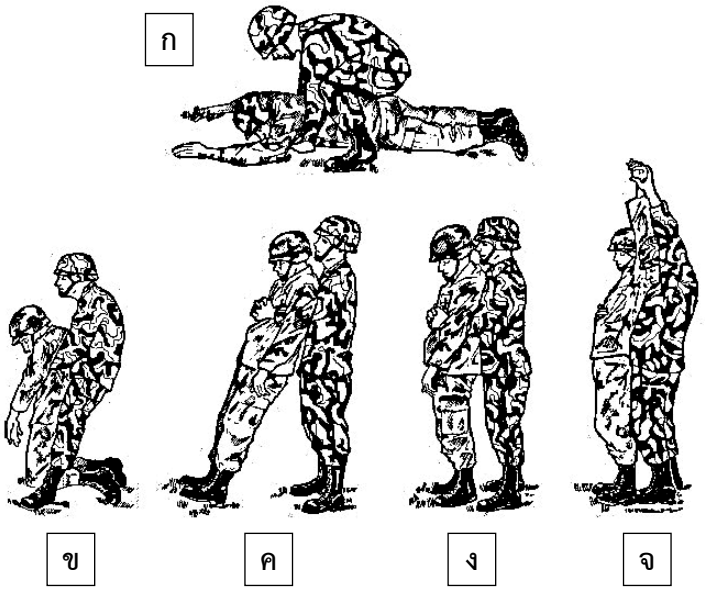
- การห้ามเลือด
- การเปิดทางเดินหายใจ
- การรักษาจังหวะการเต้นของหัวใจ
- การป้องกัน และควบคุมการช็อก
- การปกป้องบาดแผลจากการปนเปื้อน

เมื่อสงสัยว่ามีกระดูกหัก ควรทำการเข้าเฝือก ต้องมีความระมัดระวังกระดูกที่แตกหรือร้าวนั้นจะไปทิ่ม หรือตัดกล้ามเนื้อ เส้นเลือด เส้นประสาท หรือผิวหนัง

ประเภทของการอุ้มด้วยมือเปล่า

๑. การอุ้มด้วยบุคคลคนเดียว (อุ้มเดี่ยว) ใช้เมื่อมีผู้อุ้มเพียงคนเดียว

๑) อุ้มแบก เป็นการอุ้มด้วยคนคนเดียว ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเคลื่อนย้าย หลังจากที่ทำการจัดท่าของผู้บาดเจ็บที่หมดสติตามแล้ว จึงทำการยกขึ้นจากพื้นและประคองในท่าต่าง ๆ



ภาพการอุ้มแบก

ก) หลังจากจัดท่าให้ผู้บาดเจ็บนอนคว่ำแล้ว ผู้อุ้มนั่งคร่อมตัวผู้บาดเจ็บ สอดมือเข้าไปใต้หน้าอก และจับมือทั้งสองข้างเข้าไว้ด้วยกัน

ข) ยกผู้บาดเจ็บขึ้นมาในท่าคุกเข่า คล้ายกับการเคลื่อนไปข้างหลัง

ค) ค่อยยกตัวผู้ป่วยขึ้นจนขาเหยียดตรง และทำการล็อกเข่าไว้

ง) เดินไปข้างหน้าให้ผู้บาดเจ็บอยู่ในตำแหน่งยืน เอนตัวผู้บาดเจ็บไปทางด้านหลังเพียงเล็กน้อย

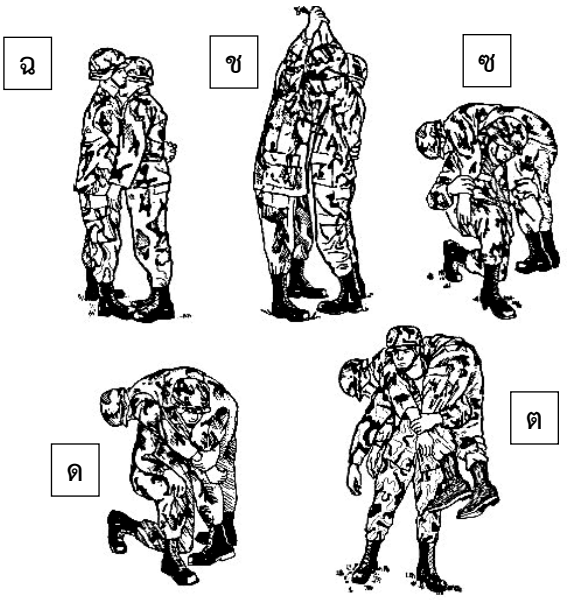
จ) ประคองผู้บาดเจ็บไว้ในอ้อมแขน ส่วนแขนข้างที่เหลือใช้จับที่ข้อมือของผู้บาดเจ็บ ยกแขนของผู้บาดเจ็บให้สูงไว้เหนือศีรษะของผู้อุ้ม ลอดผ่านใต้วงแขนของผู้บาดเจ็บ

ฉ) หมุนตัวเองอย่างรวดเร็ว หันหน้าเข้าหาผู้บาดเจ็บ และสอดแขนไว้ใต้เอวของผู้บาดเจ็บ นำตัวของผู้บาดเจ็บพาดขึ้นบนไหล่ ในระหว่างนั้นให้

สอดแขนไว้ที่ระหว่างขาของผู้บาดเจ็บ

ช) จับที่เอวของผู้บาดเจ็บ และยกแขนให้สูงผ่านศีรษะของผู้อุ้ม

ซ) ก้มตัวลง และดึงแขนของผู้บาดเจ็บอยู่ให้อยู่บนและล่างของไหล่ นำลำตัวของผู้บาดเจ็บผ่านไหล่ของผู้อุ้ม ในขณะเดียวกันสอดแขนไว้ที่ระหว่างขาของผู้บาดเจ็บ



ภาพท่าอุ้มแบก (ต่อ)

ด) จับที่ข้อมือของผู้บาดเจ็บด้วยมือหนึ่งข้าง และวางมืออีกข้างหนึ่งที่เข่าเพื่อการประคอง

ต) ยกลำตัวของผู้บาดเจ็บให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง มืออีกข้างจะว่างสามารถใช้งานอย่างอื่นได้

๒) อุ้มพยุง ท่าอุ้มแบบนี้ผู้บาดเจ็บต้องสามารถเดินได้ หรือพยุงได้ด้วยขาอีกหนึ่งข้าง โดยใช้ผู้อุ้มคล้ายกับการประคอง การอุ้มแบบนี้อาจจะใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในระยะทางไกลได้เท่าที่ผู้บาดเจ็บสามารถเดิน หรือพยุงตนเองได้



ภาพท่าอุ้มพยุง

ก) ยกผู้บาดเจ็บจากพื้นให้อยู่ในตำแหน่งท่ายืน โดยการอุ้มแบก

ข) จับข้อมือและยกแขนของผู้บาดเจ็บและพาดอ้อมไปทางด้านหลังลำคอของผู้อุ้ม

ค) โอบเอวของผู้บาดเจ็บไว้เพื่อพยุงให้สามารถเดิน หรือประคองตนเองได้ โดยมีผู้อุ้มเป็นเครื่องพยุง

๓) อุ้มกอดหน้า ใช้ได้ดีในการอุ้มผู้บาดเจ็บในระยะทางสั้น ๆ ประมาณ ๕๐ เมตร ก่อนนำไปวางไว้บนเปล

ก) ยกผู้บาดเจ็บขึ้นมาจากพื้นในท่ายืน ให้เหมือนกับวิธีการอุ้มแบก

ข) สอดแขนข้างหนึ่งที่ใต้รักแร้ของผู้บาดเจ็บ และแขนอีกข้างอยู่ที่ด้านหลัง

ค) ยกผู้บาดเจ็บขึ้น

ง) ยกผู้บาดเจ็บให้สูงขึ้นระดับอกเพื่อลดความเมื่อยล้า



ภาพอุ้มกอดหน้า

๔) อุ้มกอดหลัง ใช้เฉพาะผู้บาดเจ็บที่รู้สึกตัวดีเท่านั้น เพราะว่าผู้ป่วยต้องช่วยจับที่หลังของผู้อุ้ม ตามขั้นตอนดังนี้



ภาพท่าอุ้มกอดหลัง

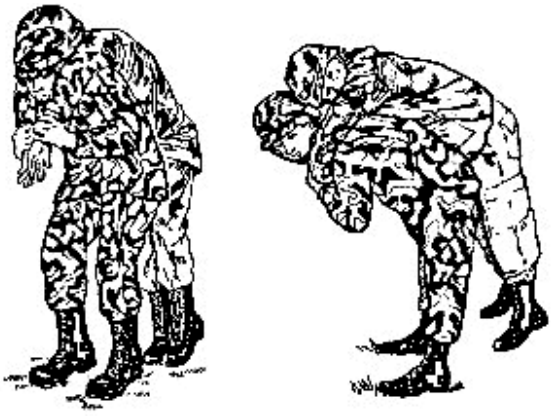
ก) ยกผู้บาดเจ็บให้อยู่ในท่ายืน ให้เหมือนกับวิธีการอุ้มแบก

ข) ใช้แขนโอบประคองรอบเอวของผู้บาดเจ็บ ให้ผู้บาดเจ็บใช้แขนโอบที่รอบคอของผู้อุ้ม แล้วค่อย ๆ เคลื่อนตัวมาอยู่ด้านหน้า

ค) แขนของผู้บาดเจ็บโอบข้ามไหล่ทั้งสองข้างผู้อุ้มอย่างหลวม ๆ

ง) โน้มตัวไปข้างหน้า ยกผู้บาดเจ็บขึ้นให้อยู่บนหลังของผู้อุ้ม และผู้อุ้มสอดมือไปกอดต้นขาของผู้บาดเจ็บไว้

๕) อุ้มทาบหลัง ท่าอุ้มนี้น้ำหนักของผู้ป่วยส่วนที่เหลืออยู่บนหลังของผู้อุ้มให้ง่ายในการเคลื่อนที่ ในระยะทางใกล้ ๆ (๕๐ ถึง ๓๐๐ เมตร) เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บที่แขนของผู้บาดเจ็บ ผู้อุ้มควรจับมือผู้ป่วยไว้ที่ในท่าที่ปล่อยให้แขนลงมา



ภาพอุ้มทาบหลัง

ก) ยกผู้บาดเจ็บขึ้นจากพื้นในท่ายืน คล้ายกับการอุ้มแบก

ข) ใช้แขนประคองรอบ ๆ ตัวผู้บาดเจ็บ และจับที่ข้อมือผู้บาดเจ็บไว้ใกล้กับตัวเรา

ค) ยกมือผู้ป่วยขึ้นให้อยู่เหนือศีรษะของผู้อุ้ม ให้แขนพาดผ่านไหล่ทั้งสองข้างของผู้อุ้ม

ง) เคลื่อนไปข้างหน้า ในขณะที่ยังคงประคองน้ำหนักให้อยู่บนหลัง

จ) จับที่แขนอีกข้างหนึ่งและวางไว้ที่ไหล่ของผู้อุ้ม

ฉ) โน้มไปข้างหน้าและยกผู้บาดเจ็บที่อยู่บนหลังให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ ให้น้ำหนักอยู่บนหลังของผู้อุ้ม

หมายเหตุ : เมื่อยกผู้บาดเจ็บในท่ายืนบนหลัง ผู้อุ้มจะต้องยืนให้ตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ การป้องกันอาการตึงกล้ามเนื้อ หรือการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อที่หลัง

๖) อุ้มลากด้วยคอ เป็นวิธีที่เป็นประโยชน์มากในสนามรบ เพราะว่าผู้อุ้มสามารถทำการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บได้เสมือนกำลังคลานอยู่ข้างหลังกำแพงต่ำ พุ่มไม้เตี้ยใต้ยานพาหนะ หรือผ่านท่ออุโมงค์ ถ้าผู้ป่วยหมดสติ ต้องระวังให้ศีรษะยกสูงจากพื้น การลากด้วยวิธีนี้ไม่ควรใช้กับผู้บาดเจ็บแขนหัก



ภาพอุ้มลากด้วยคอ

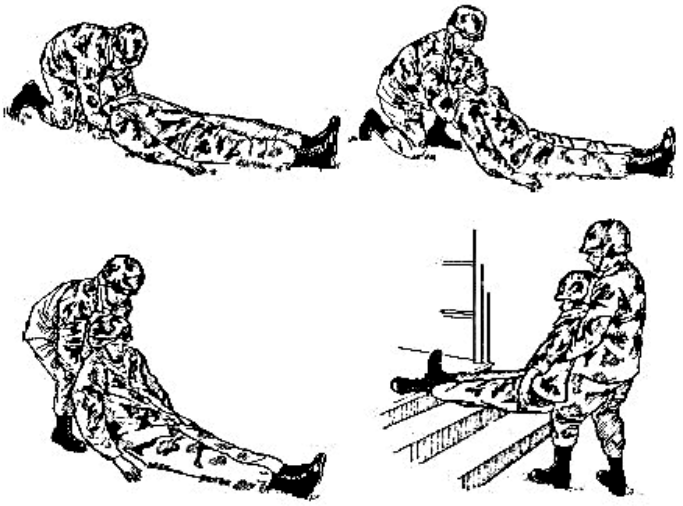
ก) ผูกบริเวณข้อมือทั้งสองข้างของผู้บาดเจ็บไว้

ข) ผู้อุ้มถ่างขาคร่อมตัวผู้ป่วยไว้ หันหน้าเข้าหากัน

ค) จับมือผู้บาดเจ็บไว้ให้เป็นห่วงคล้องไว้กับที่คอของผู้อุ้ม คลานไปข้างหน้าพร้อมกับลากตัวผู้บาดเจ็บ

หมายเหตุ : ถ้าผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวดี ให้ใช้แขนทั้งสองข้างโอบรอบคอผู้อุ้มไว้ ถ้าผู้บาดเจ็บหมดสติ ระวังศีรษะให้สูงจากพื้น

๗) อุ้มลากด้วยมือ วิธีนี้จะเหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในทิศทางขึ้นหรือลงบันได



ภาพอุ้มลากด้วยมือ

ก) คุกเข่าลงที่ด้านศีรษะของผู้บาดเจ็บ (ผู้บาดเจ็บนอนหงาย) ผู้อุ้มหงายฝ่ามือขึ้น แล้วสอดเข้าไปใต้ไหล่ของผู้บาดเจ็บ และจับไว้ให้แน่น

ข) ยกขึ้นเล็กน้อย ประคองศีรษะส่วนหัวของผู้บาดเจ็บไว้ด้วยแขนข้างหนึ่งของผู้อุ้มหรือให้ข้อศอกชิดกัน ช่วยรองศีรษะของผู้บาดเจ็บไว้บนแขนของผู้อุ้ม

ค) ยก และลากผู้บาดเจ็บไปข้างหลัง (ผู้บาดเจ็บอยู่ในท่ากึ่งนั่ง)

ง) ถอยหลังมาหนึ่งก้าว ประคองศีรษะและส่วนลำตัวของผู้บาดเจ็บ ปล่อยให้สะโพกและขาค่อย ๆ หล่นลงมาทีละขั้น

หมายเหตุ : ถ้าต้องเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บขึ้นข้างบน ควรหันหลังขึ้นบันได และใช้ขั้นตอนเดียวกัน

๒. การอุ้มด้วยบุคคลสองคน (อุ้มคู่)

ควรใช้เมื่อสามารถทำได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้บาดเจ็บ และเป็นการทำให้ผู้อุ้มเหนื่อยน้อยลง มีวิธีการอุ้มที่แตกต่างกัน ๕ วิธี

๑) อุ้มคู่พยุง สามารถใช้ได้ทั้งผู้ป่วยมีสติ และหมดสติ ถ้าผู้บาดเจ็บสูงกว่าผู้อุ้มอาจจะต้องยกขาของผู้บาดเจ็บขึ้น และให้ผู้บาดเจ็บนั่งลงบนท่อนแขนของผู้อุ้ม มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้



ภาพอุ้มคู่พยุง

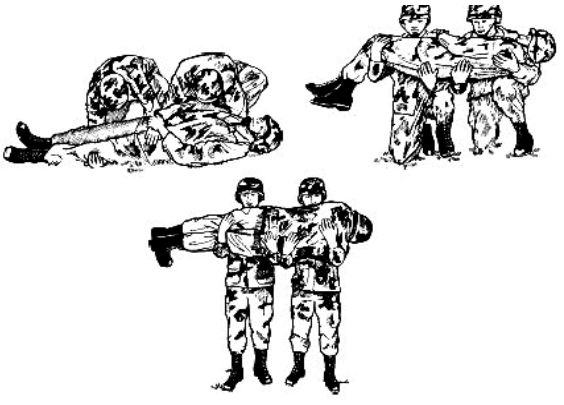
- ช่วยให้ผู้บาดเจ็บยืน และใช้แขนประคองโดยโอบรอบเอวไว้
- จับข้อมือผู้บาดเจ็บโอบรอบไหล่ คอ ของผู้อุ้ม

๒) การอุ้มคู่กอดหน้า จะเป็นประโยชน์มากสำหรับการเคลื่อนที่ระยะทางปานกลาง (๕๐ - ๓๐๐ เมตร) และการวางผู้บาดเจ็บลงบนเปล เพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้อุ้ม ควรยกผู้บาดเจ็บให้อยู่สูงใกล้ระดับหน้าอกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในกรณีฉุกเฉินเมื่อไม่มีเวลาที่ใช้แผ่นกระดานช่วยประคองผู้บาดเจ็บ การอุ้มแบบนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บที่มีการบาดเจ็บที่หลัง ถ้าเป็นไปได้ผู้อุ้มควรจะรักษาระดับของศีรษะและขาไว้ให้อยู่ในระดับเดียวกับลำตัว ตามขั้นตอนปฏิบัติดังนี้

ก) คุกเข่าข้างเดียวที่ด้านข้างของผู้บาดเจ็บ สอดแขนลงที่ใต้หลังผู้บาดเจ็บบริเวณเอว สะโพก และเข่า

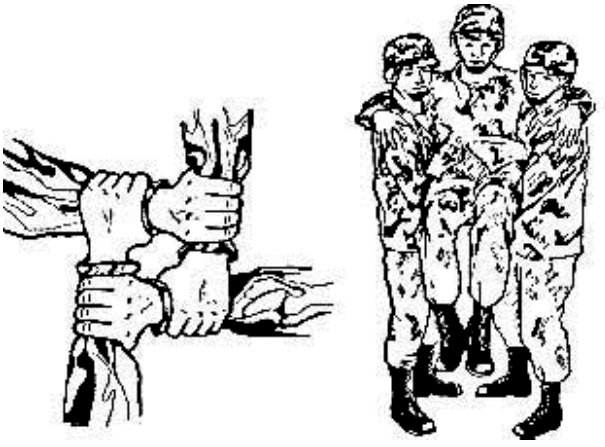
ข) ยกผู้บาดเจ็บขึ้นวางบนเข่าของผู้อุ้ม

ค) พลิกตัวผู้บาดเจ็บเข้าหาหน้าอกของผู้อุ้มขณะลุกยืน และยกผู้ป่วยให้อยู่ในระดับสูงเพื่อลดความเหนื่อยล้า



ภาพอุ้มคู่กอดหน้า

๓) อุ้มคู่กอดหลัง การอุ้มแบบนี้จะเหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายในระยะทางไกลมากกว่า ๓๐๐ เมตร ผู้อุ้มที่มีความสูงมากกว่าควรจะอยู่ทางด้านศีรษะของผู้บาดเจ็บ เมื่อจะเปลี่ยนท่าการอุ้มเพื่อวางผู้บาดเจ็บลงบนเปล ผู้อุ้มจะหันหน้าเข้าหากัน

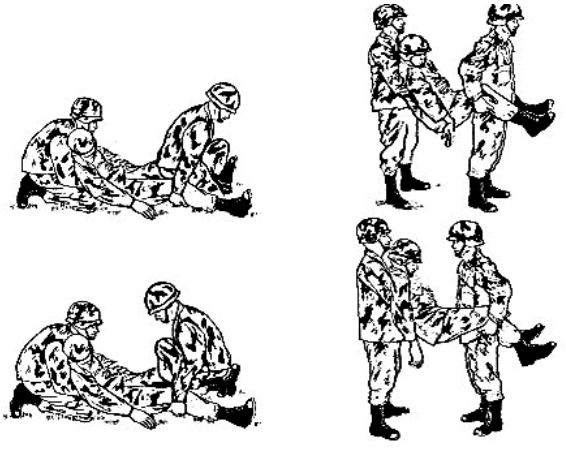


ภาพอุ้มคู่กอดหลัง

ก) ผู้อุ้มคนหนึ่งจะแยกขาของผู้บาดเจ็บออก และคุกเข่าลงระหว่างขาหันหลังให้ผู้บาดเจ็บ สอดมือไว้ที่ใต้ขาผู้บาดเจ็บ ผู้อุ้มอีกคนจะคุกเข่าลงด้านศีรษะของผู้บาดเจ็บ สอดมือของผู้บาดเจ็บขึ้นที่ใต้รักแร้ผ่านไปทางหน้าอก และประสานมือเข้าไว้ด้วยกัน

ข) ผู้อุ้มทั้งสองคน ยกผู้บาดเจ็บขึ้นพร้อมกัน

๔) อุ้มคู่ประสานแคร่ ใช้กับผู้บาดเจ็บที่มีสติ เพราะผู้บาดเจ็บต้องประคองตัวเองโดยใช้แขนโอบรอบไหล่ของผู้อุ้ม เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บที่มีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะและขาในระยะทางปานกลาง และเหมาะในการยกผู้บาดเจ็บวางในเปล



ภาพอุ้มคู่ประสานแคร่ และวิธีการประสานมือ

๕) อุ้มคู่จับมือ ใช้ในการอุ้มผู้บาดเจ็บในระยะทางสั้น ๆ ไม่เกิน ๕๐ เมตร และวางผู้บาดเจ็บลงบนเปล ผู้บาดเจ็บอยู่ในท่านอนหงาย ผู้อุ้มคุกเข่าลงคนละข้างของผู้บาดเจ็บบริเวณสะโพก ผู้อุ้มแต่ละคนสอดแขนใต้ต้นขาและหลังของผู้บาดเจ็บและจับข้อมือซึ่งกันไว้ แล้วทำการยกผู้บาดเจ็บขึ้น

ก) ผู้อุ้มทั้งสองจับข้อมือแต่ละข้างของกันและกัน เพื่อทำเป็นที่นั่ง

ข) ผู้อุ้มทั้งสองย่อตัวต่ำพอที่จะให้ผู้บาดเจ็บนั่งลงบนแคร่ที่ประสานมือไว้ แล้วให้ผู้บาดเจ็บใช้แขนทั้งสองข้างโอบไหล่ผู้อุ้ม และทั้งคู่ยืนขึ้นพร้อมกัน



ภาพอุ้มคู่จับมือ

การลำเลียงผู้บาดเจ็บด้วยเปล

การลำเลียงด้วยเปลมีประโยชน์ เพราะเป็นการลำเลียงผู้ป่วยเจ็บด้วยวิธีการขนส่งต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องนำผู้ป่วยเจ็บออกจากเปล สะดวกสบายและง่ายต่อการที่จะนำผู้ป่วยเจ็บเคลื่อนย้าย นอกจากนี้ผู้ป่วยเจ็บได้รับการกระทบกระเทือนน้อยลง ลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายให้น้อยลง

๑. การทำเปลแสวงเครื่อง (IMPROVISED LITTERS)

๑.๑ เปลแสวงเครื่องอาจทำขึ้นได้จากสิ่งของต่าง ๆ ในพื้นที่หรือภูมิประเทศ ส่วนมากของสิ่งของที่มีลักษณะผิวเรียบ ที่มีขนาดเหมาะสม อาจนำมาใช้แทนเปลได้ สิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่ แผ่นกระดาน ประตู บานหน้าต่าง ม้านั่ง บันได เตียงนอน และเสาที่นำมาผูกติดเข้าด้วยกัน หากเป็นไปได้ สิ่งของเหล่านี้ควรหุ้ม/หรือบุให้มีลักษณะอ่อนนุ่มเสียก่อนนำไปใช้งาน

๑.๒ เปลที่นำมาดัดแปลงสามารถนำมาใช้โดยปลอดภัย โดยประกอบคานเข้ากับสิ่งของอื่น เช่น ผ้าห่ม เสื้อคลุมชนิดไม่มีแขน ส่วนหนึ่งของเต็นท์นอนบุคคล ผ้าใบชุบน้ำมัน เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อเชิ้ต ถุงกระสอบ ถุงใส่ปลอกหมอนหรือฟูกนอน ผ้าคลุมเตียง คานเปลสามารถดัดแปลงได้จากกิ่งไม้ที่แข็ง เสาเต็นท์ สกี และสิ่งของอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

๑.๓ ถ้าหากสิ่งของที่นำมาดัดแปลงเป็นคานไม่ได้ สิ่งของที่มีขนาดใหญ่ เช่น ผ้าห่มนอน อาจนำมาม้วนจากปลายทั้งสองด้านเข้าหากึ่งกลางม้วนผ้าห่ม ใช้เป็นที่จับอย่างแข็งแรงสำหรับการนำผู้บาดเจ็บเคลื่อนย้ายไปได้ แต่ถ้าใช้เสื้อคลุมชนิดไม่มีแขนต้องแน่ใจว่าศีรษะเอาไว้ด้านบนโดยอยู่ใต้ร่างของคนไข้ ไม่ลากไปกับพื้นดิน

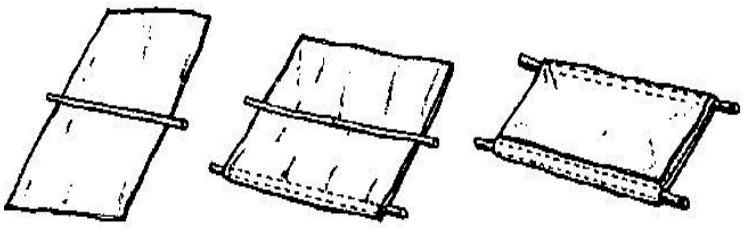
เปลดัดแปลงทำจากเสาและผ้าห่ม

ขั้นตอนการทำเปลดัดแปลงจากผ้าห่ม

๑) คลี่ผ้าห่มออกให้เต็มผืน วางเสาต้นหนึ่งตามขวาง ตรงจุดกึ่งกลางของผ้าห่มนอนที่ปูไว้ตามความยาว

๒) พับผ้าห่มนอนทับเสา จากนั้นจึงวางเสาอันที่ ๒ ตามขวางตรงจุดกึ่งกลางของผ้าห่มนอนที่พับไว้

๓) พับผ้าห่มนอนด้านที่ไม่มีเสาสอดอยู่บนเสาอันที่ ๒

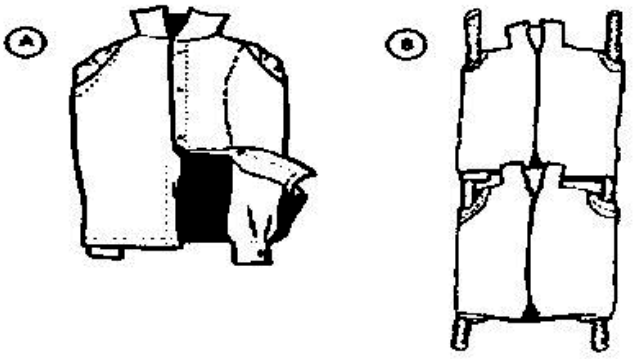


ภาพแสดงขั้นตอนการทำเปลดัดแปลงจากผ้าห่ม

ขั้นตอนการทำเปลดัดแปลงจากเสื้อ

๑) ใส่กระดุมสองถึงสามเม็ดที่เสื้อที่จะนำมาดัดแปลงทำเป็นเปล แล้วกลับเอาข้างในออกข้างนอก ปล่อยให้แขนเสื้ออยู่ข้างใน

๒) สอดเสาหรือคานดัดแปลงเข้าไปตามรูของแขนเสื้อ



ภาพแสดงขั้นตอนการทำเปลดัดแปลงจากเสื้อ

ขั้นตอนการใช้เปล :

๑. การเคลื่อนย้ายตัวผู้บาดเจ็บต้องเป็นไปอย่างประณีต ละมุนละม่อม

๒. ผู้ถือเปลด้านหลังต้องคอยมองอิริยาบถของผู้ถือด้านหน้าตลอดเวลา รวมถึงต้องเบามือและรวดเร็ว

๓. เปลต้องอยู่ในระนาบเดียวกันตลอดเวลา ไม่เว้นเวลาที่ข้ามสิ่งกีดขวาง

๔. ผู้บาดเจ็บต้องถูกยกเปลจากทางปลายเท้าขึ้นก่อน ยกเว้นเวลาขึ้นเขาหรือที่สูงให้ยกศีรษะก่อน แต่หากผู้บาดเจ็บมีบาดแผลที่บริเวณลำตัวส่วนล่าง ให้ยกส่วนล่างขึ้นก่อนเสมอไม่ว่ากรณีใด ๆ เพื่อป้องกันน้ำหนักทิ้งลงไปที่บริเวณบาดเจ็บ

การคัดแยกผู้บาดเจ็บ

การคัดแยก (Triage) เป็นภาษาฝรั่งเศส หมายถึง การแบ่งแยกประเภท ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการพิจารณาความต้องการของผู้บาดเจ็บ เพื่อการรักษาและการส่งกลับ เหตุผลที่ต้องมีการคัดแยกเนื่องจากในสถานการณ์รบมักจะมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก แต่ทรัพยากรในการรักษาพยาบาลมีอยู่จำกัด จึงต้องทำการคัดแยกเพื่อให้ผู้บาดเจ็บที่มีโอกาสรอดมากที่สุด ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม การคัดแยกต้องกระทำอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องหลังจากที่ได้ทำการประเมินอาการขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว

๑. หลักการของการคัดแยกผู้บาดเจ็บ

- ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพให้มากที่สุด
- ส่งคืนไปปฏิบัติหน้าที่ให้ได้เร็วที่สุด
- ทำการประเมินอย่างต่อเนื่อง และควรทำการคัดแยกผู้ป่วยซ้ำอีก
- เคลื่อนย้ายด้วยความรวดเร็ว
- วางแผน เตรียมพร้อม และฝึกซ้อม

๒. ลักษณะของการคัดแยกผู้บาดเจ็บเพื่อทำการรักษา

- เร่งด่วน หมายถึง ผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาทันที เพื่อรักษาชีวิต แขน ขา ดวงตา
- รอได้ หมายถึง ผู้บาดเจ็บที่ต้องการทำให้อาการคงที่ก่อน และทำการรักษาแต่สามารถรอได้หลาย ๆ ชั่วโมง โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย (สามารถรอได้จนผู้ป่วยแบบเร่งด่วนได้รับการรักษาจนอาการคงที่)
- บาดเจ็บเล็กน้อย หมายถึง ผู้ป่วยที่ต้องการการรักษา แต่สภาพของผู้บาดเจ็บรอได้เป็นวัน ๆ โดยอาการไม่แย่ลงไปกว่าเดิม ผู้บาดเจ็บเหล่านี้สามารถทำการช่วยเหลือตนเองได้ช่วยเพื่อนได้

- หมดหวัง หมายถึง ผู้บาดเจ็บที่คาดว่าจะเสียชีวิต ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์กับผู้บาดเจ็บประเภทนี้อาจเกิดประโยชน์น้อย ควรใส่ใจและใช้เวลาในการรักษาผู้บาดเจ็บที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ขั้นตอนในการคัดแยกผู้บาดเจ็บ

๑. ประเมินสถานการณ์ การค้นหาผู้บาดเจ็บ และคัดแยกเพื่อการรักษา

- ประเมินและจัดแบ่งผู้บาดเจ็บเพื่อใช้เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ที่มีอยู่เกิดประโยชน์สูงสุด
- ให้การรักษาขั้นแรกสำหรับผู้บาดเจ็บที่มีโอกาสรอดชีวิตก่อน
- เป้าหมายแรกคือ การส่งกำลังพลที่มีบาดแผลเล็กน้อยกลับไปปฏิบัติหน้าที่
- ทำการคัดแยก และจัดลำดับความเร่งด่วนในการรักษา สถานการณ์ทางยุทธวิธีและประมาณการณ์
- ผู้บาดเจ็บจำเป็นต้องถูกส่งไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อการรักษาหรือไม่
- สำรวจจำนวนผู้บาดเจ็บ ตำแหน่งที่บาดเจ็บ และความรุนแรงในการบาดเจ็บ
- ความช่วยเหลือที่มีอยู่ (ช่วยเหลือตนเอง เพื่อนช่วยเพื่อน เจ้าหน้าที่แพทย์)
- ความสามารถในการสนับสนุนการส่งกลับ และความต้องการมีอะไรบ้าง

๒. ประเมินผู้บาดเจ็บ และจัดลำดับความสำคัญในการรักษา

๒.๑ เร่งด่วน หมายถึง ผู้บาดเจ็บที่ต้องการการรักษาทันทีเพื่อรักษาชีวิต แขน ขา ดวงตา ผู้บาดเจ็บที่มีความสำคัญมากเป็นอันดับหนึ่งในการรักษา ได้แก่

- ผู้บาดเจ็บที่มีการอุดกั้นของระบบทางเดินหายใจ ผู้บาดเจ็บที่ระบบหัวใจขัดข้อง

หมายเหตุ : ผู้บาดเจ็บที่อยู่ในภาวะไม่หายใจและหัวใจหยุดเต้น (Cardio respiratory distress) อาจจะไม่ถูกจัดอยู่ในพวกเร่งด่วนในสนามรบ ผู้บาดเจ็บเหล่านี้ถูกจัดอยู่ในภาวะหมดหวัง

- เลือดออกเป็นจำนวนมาก
- ช็อก
- การบาดเจ็บของทรวงอก
- การอุดกั้นทางเดินหายใจ
- แผลไหม้บริเวณใบหน้า คอ แขน เท้า อวัยวะเพศ

๒.๒ รอได้ หมายถึง ผู้บาดเจ็บที่ไม่ได้มีความเสี่ยงถึงชีวิต บาดเจ็บที่แขน ขา เป็นกลุ่มที่รอได้

- แผลเปิดที่หน้าอก โดยไม่มีภาวะหายใจลำบาก
- แผลเปิดที่ช่องท้อง โดยไม่มีอาการช็อก

- การบาดเจ็บที่ตา แต่ไม่มีปัญหาการมองเห็น
- แผลเปิดอื่น ๆ
- กระดูกหัก
- แผลไหม้ระดับสองและสาม (ไม่รวมที่ใบหน้า มือ เท้า อวัยวะเพศ) มีพื้นที่ ๒๐% ของพื้นผิวร่างกายทั้งหมดหรือมากกว่า
- มีอาการเล็กน้อย จากการโดนสารพิษ

๒.๓ ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย สามารถช่วยเหลือตนเองได้

- มีแผลถลอกเล็กน้อย และแผลฟกช้ำ
- กล้ามเนื้อตึง เคล็ดขัดยอก
- มีปัญหาความเครียดเล็กน้อย
- มีแผลไหม้ระดับหนึ่งและสอง

๒.๔ ผู้บาดเจ็บหมดหวัง ผู้บาดเจ็บที่มีอาการรุนแรง ซับซ้อน และต้องใช้เวลาในการรักษาเพื่อช่วยให้รอดชีวิตนาน ได้แก่

- บาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง มีแผลไหม้เกิน ๗๕% ของพื้นผิวร่างกาย
- มีอาการแสดงว่าได้รับพิษจากสารเคมี และอันตรายถึงชีวิต

การจัดลำดับความเร่งด่วนในการส่งกลับทางการแพทย์

๑. ประเภทด่วนที่สุด (Urgent) ทำการส่งกลับเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หรือภายใน ๒ ชั่วโมง เพื่อทำการรักษาชีวิต แขน ขา ดวงตา โดยทั่วไปถ้าเราไม่สามารถควบคุมอาการผู้บาดเจ็บได้ แต่ผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตให้จัดอยู่ในประเภทนี้

- ภาวะการหายใจลำบาก
- ช็อก ไม่ตอบสนองต่อการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
- ไม่รู้สึกตัวเป็นเวลานาน ๆ
- บาดเจ็บที่ศีรษะและสมอง (Intracranial injuries) มีแรงดันในสมอง
- แผลไหม้ ๒๐ - ๗๕%
- แผลเปิดช่องอก ช่องท้อง ความดันโลหิตลดลง
- บาดแผลทะลุ
- ควบคุมเลือดที่ออกไม่ได้ หรือกระดูกหักเปิด มีเลือดออก
- มีบาดแผลที่ใบหน้าอย่างรุนแรง

๒. ประเภทด่วน (Priority) ต้องทำการส่งกลับภายใน ๔ ชม. โดยทั่วไปผู้บาดเจ็บประเภทนี้อยู่ในสภาพที่มีอาการไม่คงที่ หรือมีอาการแย่ลง และเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากการบาดเจ็บ

- บาดแผลที่ทรวงอก เช่น กระดูกซี่โครงหัก การบาดเจ็บที่รบกวนการหายใจ
- การบาดเจ็บที่เนื้อเยื่ออ่อน และแผลหักแบบเปิด-ปิด
- บาดแผลที่ช่องท้อง แต่ความดันโลหิตยังไม่ลดลง
- การบาดเจ็บที่ดวงตา และไม่เป็นอันตรายต่อการมองเห็น
- การบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
- บาดแผลไหม้ที่มือ หน้า เท้า อวัยวะเพศ เหลือพื้นที่ผิวหนังของร่างกาย < ๒๐%

๓. ประเภทปกติ (routine) เป็นการส่งกลับทางการแพทย์ภายใน ๒๔ ชม. สำหรับการรักษาต่อ ไม่จำเป็นต้องรีบทำการส่งกลับอย่างด่วน ผู้บาดเจ็บในกลุ่มนี้ ได้แก่ บาดแผลต่าง ๆ ดังนี้

- แผลไหม้ ๒๐ - ๗๐% ของพื้นที่ร่างกาย ผู้บาดเจ็บตอบสนองต่อการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
- กระดูกหักที่ไม่รุนแรง
- แผลเปิด แผลที่ทรวงอก โดยไม่มีภาวะหายใจลำบาก
- ผู้ป่วยจิตเวช
- ผู้ป่วยที่สิ้นสุดการรักษา

๔. ประเภทด่วนยุทธการ (Tactical Urgent) เป็นการส่งกลับทางการแพทย์เมื่อมียานพาหนะในการส่งกลับ เช่น ผู้บาดเจ็บที่มีแผลเปิดเล็กน้อย เคล็ดขัดยอก แผลไหม้ < ๒๐% เป็นต้น

๔. การกรอกข้อมูลลงแบบบันทึกการเจ็บป่วยในสนาม

หน้าที่ ๑ ให้กรอกข้อมูล ชื่อ สกุล สังกัดของผู้บาดเจ็บ (ในกรณีที่ยังไม่ได้กรอก) ซักประวัติผู้บาดเจ็บ ลงบันทึกประวัติการแพ้ยา ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต และยาที่ใช้ประจำ



แบบบันทึกการเจ็บป่วยในสนาม



ยศ-ชื่อ-สกุล.....

สังกัด .....

หมู่เลือด ☐ O ☐ A ☐ B ☐ AB

☐ Rh+ve ☐ Rh+ve

แพ้ยา

.....

.....

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต/โรคประจำตัว

.....

.....

.....

ยาที่ใช้ประจำ

.....

.....

.....

กองยุทธการและการข่าว กรมแพทย์ทหารบก โทร. 94430, 02-354-4423

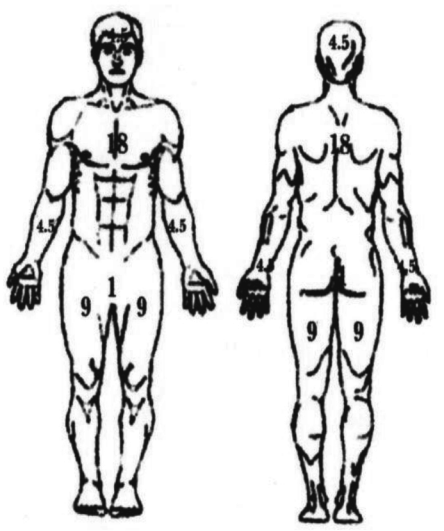
หน้าที่ ๒ ให้บันทึกสาเหตุการบาดเจ็บ วันเวลา สถานที่ที่เกิดเหตุ อุปกรณ์ป้องกัน เวลาที่ทำการรัดห้ามเลือด (ถ้ายังไม่ได้บันทึก) ทำการขีดเส้นลงบนรูปวาดในตำแหน่งที่แขน ขา ที่ทำการรัดห้ามเลือด ทำการประเมินซ้ำถึงระดับการรู้สติว่าผู้ป่วยอยู่ในระดับใด ในแต่ละห้วงเวลา

สาเหตุการบาดเจ็บ .....

.....

.....

(เวลา) **(วัน/เดือน/ปี)** **(สถานที่)**



อุปกรณ์ป้องกัน

☐ หมวกเหล็ก

☐ แว่นตา

☐ ที่อุดหู

☐ เสื้อเกราะ

☐ เกราะแขน

☐ เกราะขา

☐ อื่น ๆ ระบุ .....

☐

เวลารัด/ขันชะเนาะ

กห = **กระดูกหัก** หป = **กระดูกหักเปิด** หม=**ไหม้** ฉ=**ฉีกขาด** ถ=**ถลอก**

การเปลี่ยนแปลงอาการและอาการแสดงในช่วงแรก

เวลา				
รู้สึกตัว*				
ชีพจร				
หายใจ				
ความดัน				

หมายเหตุ ระดับความรู้สึกตัว : ต=ตื่น ร= เรียกตื่น จ=เจ็บตื่น ม=ไม่ตื่น

หน้าที่ ๓ ทำการบันทึกข้อมูลของทางเดินหายใจ ปอด และตรวจบาดแผล การห้ามเลือดเพิ่มเติม และการรักษาเพิ่มเติม พร้อมลงชื่อผู้ที่ทำการประเมินอาการผู้ป่วย

ทางเดินหายใจ : ☐ ปกติ ☐ ใส่ท่อปาก ☐ ใส่ท่อจมูก ☐ เจาะคอ

ปอด : ☐ ปกติ ☐ ปิดด้วยผ้า ☐ เข็มระบาย ☐ ท่อระบาย

แผล : ☐ ปกติ ☐ ผ้าแต่งแผล ☐ สายรัด ☐ ขันชะเนาะ

น้ำเกลือ NS / LR / ระบุ.....500 / 1000 CC.

เวลา				
จำนวน	เริ่มให้	.....CC.	.....CC.	.....CC.

ยาแก้ปวด .....

ยาฆ่าเชื้อ .....
(ชื่อยา / ขนาด / ช่องทาง)

.....
(ชื่อยา / ขนาด / ช่องทาง)

อื่นๆ.....

.....

.....

.....

.....

.....

ผู้บันทึก .....

(ยศ/ชื่อ/สกุล) **(สังกัด)**

รายละเอียดแบบประเมินเวชกรรมป้องกันในที่ตั้งปกติ

คำอธิบาย

หน่วยทหาร ทบ. หมายถึง หน่วยทหารระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือกองร้อยอิสระ

การประเมินเวชกรรมป้องกันในที่ตั้งปกติ

แบบประเมินเวชกรรมป้องกันในที่ตั้งปกติ ประกอบด้วย ๑๐ หัวข้อใหญ่ (๕๐ หัวข้อย่อย)
คะแนนเต็มของแบบประเมิน เท่ากับ ๕๐ คะแนน
วิธีการประเมิน โดยเลือกคำตอบที่เห็นว่าถูกที่สุด เพียงข้อละ ๑ คำตอบเท่านั้น

เกณฑ์การคิดคะแนน

คำตอบ มี ให้คะแนน เท่ากับ ๑ คะแนน ไม่มี เท่ากับ ๐ คะแนน
คะแนนรวมของการประเมินหน่วยทหาร ทบ. แต่ละหน่วย แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๐ หมายถึง ปรับปรุง
ร้อยละ ๗๐ - ๗๕ หมายถึง ดี
ร้อยละ ๗๖ - ๑๐๐ หมายถึง ดีมาก

หมายเหตุ : ในกรณีที่หน่วยทหาร ทบ. ที่มีการใช้ระบบสาธารณสุข หรือระบบสุขาภิบาลร่วมกันในหน่วยใหญ่ หรือค่ายทหารเดียวกัน เช่น บ่อบำบัดน้ำเสีย โรงประกอบอาหาร โรงเลี้ยง เป็นต้น ให้คะแนนประเมินในเรื่องนั้นของแต่ละหน่วยทหารในพื้นที่เดียวกันเท่ากัน

รูปแบบการจัดสถานีสำหรับการฝึก TCCC

การฝึก	ระยะเวลา (นาที)	หมายเหตุ
วันที่ ๑		
การดูแลระหว่างการปะทะ และการใช้สายยางรัดห้ามเลือด	๕๐	บรรยาย/สอนเชิงสาธิต
การดูแลในพื้นที่การรบหลังการปะทะการเปิดทางเดินหายใจ การดูแลการหายใจ และบาดแผลทรวงอก การประเมินระดับการรู้สติ การประเมินอาการผู้บาดเจ็บ และการห้ามเลือดเพิ่มเติม	๑๐๐	บรรยาย/สอนเชิงสาธิต
การส่งกลับทางยุทธวิธี การลำเลียงด้วยการอุ้ม การใช้เปล การคัดแยกผู้บาดเจ็บในสนาม	๑๐๐	บรรยาย/สอนเชิงสาธิต
การบันทึกการเจ็บป่วยในสนาม	๒๕	บรรยาย
การทบทวนเนื้อหาที่สำคัญตามหลักการดูแลผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธี	๕๐	บรรยาย
วันที่ ๒		
การฝึกห้ามเลือด การใช้สายยางรัดห้ามเลือด	๕๐	ฝึกปฏิบัติ
การฝึกห้ามเลือดด้วยอุปกรณ์ชิ้นอื่น ๆ	๕๐	ฝึกปฏิบัติ
การฝึกการประเมินผู้ป่วย การคัดแยกผู้บาดเจ็บ	๕๐	ฝึกปฏิบัติ
NPA/recovery position	๕๐	ฝึกปฏิบัติ
Tension pneumothorax	๕๐	ฝึกปฏิบัติ
การฝึก การเคลื่อนย้ายด้วยการอุ้ม การใช้เปล	๕๐	ฝึกปฏิบัติ
การทบทวนทักษะต่าง ๆ	๕๐	บรรยาย
วันที่ ๓		
ฝึกสถานการณ์จำลองเสมือนจริง	๑ วัน	ฝึกปฏิบัติ

หมายเหตุ การบรรยายและการสาธิตวันละ ๗ ชั่วโมง การพักระหว่างชั่วโมง ๑๐ นาที

รายละเอียดการฝึกและสิ่งอุปกรณ์สำหรับการฝึกในแต่ละสถานี สำหรับวันที่ ๒

สถานี	สิ่งอุปกรณ์	แนวทางการฝึก
๑. การห้ามเลือดด้วยสายยางรัดห้ามเลือด	สายยางรัดห้ามเลือด ถุงมือ	- ทำการทบทวนการใช้สายยางรัดห้ามเลือด ข้อบ่งชี้ในการใช้ ข้อดี ข้อเสีย ข้อควรระวัง - สาธิตการใช้สายยางฯ - ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม ด้วยการจับคู่และสลับกันปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ
๒. การห้ามเลือดด้วยสิ่งอุปกรณ์อื่น ๆ	- อุปกรณ์สำหรับการทำขันชะเนาะแสวงเครื่อง - ผ้าแต่งแผล - ผ้าพันแผลแบบม้วน - ผ้าสามเหลี่ยม	- ทำการทบทวนการใช้สิ่งอุปกรณ์แต่ละชนิด ข้อบ่งชี้ในการใช้ ข้อดี ข้อเสีย ข้อควรระวัง - สาธิตการใช้ - ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม ด้วยการจับคู่และสลับกันปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ
๓. NPA	- NPA - Jelly - ถุงมือ	- ทำการทบทวนข้อบ่งชี้ที่ต้องทำการเปิดทางเดินหายใจ - แนะนำ NPA - การวัดขนาด NPA - ข้อควรระวัง - สาธิตการใช้ - ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ
๔. เจาะปอด	- ซี่โครงหมู - แผ่นพลาสติก - เข็มเจาะปอด - ถุงมือ	- ทำการทบทวนข้อบ่งชี้ที่ต้องทำการเจาะปอด - แนะนำการหาตำแหน่งการเจาะที่ถูกต้อง - ข้อควรระวัง - สาธิตการใช้ - ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ
๕. การฝึกประเมิน	สถานที่ที่มีที่กำบัง	- ทบทวนการเข้าหาผู้บาดเจ็บ การประเมินผู้บาดเจ็บ - สมมติเหตุการณ์ เพื่อให้เข้าหาผู้บาดเจ็บ - ดูแนวทางการปฏิบัติในการเข้าผู้บาดเจ็บ - ดูแนวทางการปฏิบัติการประเมินระดับการรู้สติ
๖. การลำเลียง	- ผ้าห่ม - เสื้อชุดฝึก - คานไม้	- ทบทวนการลำเลียงด้วยมือ เปลแสวงเครื่อง - สาธิตการอุ้ม การทำเปลแสวงเครื่อง - ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ

รายละเอียดการฝึกในวันที่ ๓

๐๗๐๐ - ๐๗๓๐ ชี้แจงการฝึก
๐๗๓๐ - ๐๙๐๐ สาธิตรูปแบบการฝึก
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ฝึกปฏิบัติ
๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ฝึกปฏิบัติ
๑๕๐๐ - ๑๕๓๐ ทบทวนหลังการปฏิบัติ
๑๖๐๐ - ๑๖๓๐ สรุปและปิดการฝึก

การปฏิบัติ - จำลองสถานการณ์ การโดนซุ่มโจมตีของหมู่ปืนเล็ก หรือ มว.ปืนเล็ก
- แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่ม ๆ ถ้าจำนวนผู้เรียนน้อยจัดเป็นหมู่ปืนเล็ก ถ้าจำนวนมากจัดเป็นหมวดปืนเล็ก

บงการที่ ๑

นักเรียน - ออกลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อหาข่าว และถูกซุ่มโจมตี มีผู้บาดเจ็บตามสถานการณ์ (บาดแผลบริเวณขา-แขน) เน้นการ Self-aid เพื่อให้นักเรียนได้เข้าที่กำบัง การห้ามเลือด การยิงตอบโต้ (Care Under Fire)

อาจารย์ ดูการปฏิบัติ
- เพิ่มเติม ถ้านักเรียนทำไม่ถูกต้อง, เน้นการ Self-aid
- การแจ้งขอการช่วยเหลือ, แจ้งขอการยิงสนับสนุน

บงการที่ ๒ - ให้นักเรียนเข้าทำการต่อสู้ไล่ติดตาม หรือเข้าที่กำบังยิงโต้ตอบ
การสั่งการของ หน.ชุด - การร้องขอหน่วยเหนือให้มาช่วยเหลือ เน้นการ Buddy-aid
การสั่งการให้เพื่อนช่วยดูแลผู้บาดเจ็บ ดูแลช่วยเหลือเพิ่มเติม
การพาผู้บาดเจ็บเข้าที่กำบัง การตรวจประเมินผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเพิ่มเติม
การร้องขอความช่วยเหลือ การรายงาน หน.ชุด (Tactical Field Care)

อาจารย์ ดูการปฏิบัติ เน้นการ Buddy-aid
- ในเรื่องการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การร้องขอการช่วยเหลือ การรายงาน หน.ชุด การหลบ/ลากผู้บาดเจ็บเข้าที่กำบัง การประเมินระดับการรู้สติตามหลักการ A V P U (Alert (ตื่น), Verbal (เรียกตื่น), Pain (เจ็บตื่น) และ Unresponsive (ไม่ตื่น))
- ซักถามรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม

บงการที่ ๓ - นักเรียนทำการยุทธ์ต่อไป เช่น ไล่ติดตาม ปิดล้อมตรวจการณ์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของหน่วยนั้น ๆ
- การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เช่น การรายงานยอด การรายงานขอการส่งกลับจากหน่วยเหนือ (จำนวนผู้บาดเจ็บ นั่ง/นอนกี่ราย, ชนิดของการบาดเจ็บ เป็นต้น)
  การรายงานร้องขอการช่วยเหลือจากหน่วยเหนือ (Tactical Evacuation Care)
- การลำเลียงผู้บาดเจ็บ - อุ้มเดี่ยว และอุ้มคู่
- การใช้เปลดัดแปลง

อาจารย์ **ดูการปฏิบัติ**
- ดูการร้องขอต่าง ๆ เช่น การส่งกลับ การช่วยเหลือของหน่วยเหนือการยุทธ์ของหน่วยนั้น ๆ การอุ้ม

หมายเหตุ **การปฏิบัติ** จัดเป็นชุด ๆ สลับผลัดเปลี่ยนกันทำจนครบทุกชุด หากมีเวลาให้มีการสลับตำแหน่งในแต่ละชุดแล้วทำการปฏิบัติซ้ำเพื่อความเข้าใจมากขึ้น
- เมื่อครบทุกชุดแล้วให้มาทบทวนการฝึกหลังการปฏิบัติเสร็จ
- ให้มีการวิจารณ์การฝึก - แจกแบบประเมินการฝึก
- สรุปการฝึก
- ปิดการฝึก

รายการตรวจสอบการปฏิบัติ (Check list)

ทักษะ การดูแลระหว่างการปะทะ (Care Under Fire)

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
๑.	การหลบเข้าที่กำบัง			
๒.	ทำการยิงโต้ตอบ ยิงกดดันตามการดำเนินกลยุทธ์ของหน่วย			
๓.	ป้องกันไม่ให้ผู้บาดเจ็บได้รับการบาดเจ็บเพิ่มขึ้น			
๔.	แนะนำให้ผู้บาดเจ็บหลบเข้าที่กำบังทำการยิงโต้ตอบ และปฐมพยาบาลตนเอง			
๕.	ถ้าผู้บาดเจ็บแขน-ขาขาด หรือเลือดออกมาก แนะนำให้ผู้บาดเจ็บใช้อุปกรณ์ห้ามเลือดเหนือต้นแขน-หรือต้นขาทันที (Self-aid)			
๖.	รายงานสถานการณ์ให้หัวหน้าชุดได้รับทราบ			
๗.	หลังการปะทะ ผู้ทำการช่วยเหลือเชิงยุทธวิธีสามารถเข้าไปทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ (Buddy aid)			

รายการปฏิบัติ ต้องผ่านทุกขั้นตอน ☐ **ผ่าน** ☐ **ไม่ผ่าน**

ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

.....

ผู้ประเมิน.....

รายการตรวจสอบการปฏิบัติ (Check list)

ทักษะ การดูแลในพื้นที่หลังจากการปะทะ (Tactical Field Care)

อุปกรณ์ ๑. สายยางรัดห้ามเลือด ๒. ผ้าแต่งแผล ๓. ผ้าพันแผลม้วนแบบยืดได้
๔. ผ้าคราวาท (Cravat)

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
๑.	ประเมินบาดแผลว่าต้องทำการห้ามเลือดเพิ่มเติมหรือไม่			
๒.	ถ้าจำเป็นใช้สายยางรัดห้ามเลือดอันที่สองรัดเหนือสายยางรัดอันแรก			
๓.	ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้สายยางรัดห้ามเลือด ให้ใช้วิธีห้ามเลือดวิธีอื่น ๆ เช่น พันแผลด้วยผ้าแต่งแผล ผ้าพันแผลม้วนแบบยืดได้และผ้าคราวาท (Cravat)			
๔.	ประเมินระดับการรู้สติของผู้บาดเจ็บ ด้วยหลัก AVPU			

รายการปฏิบัติ ต้องผ่านทุกขั้นตอน ☐ **ผ่าน** ☐ **ไม่ผ่าน**

ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

.....

ผู้ประเมิน.....

รายการตรวจสอบการปฏิบัติ (Check list)

ทักษะ การใช้สายรัดห้ามเลือดที่แขน ขา

อุปกรณ์ สายยางรัดห้ามเลือด

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
๑.	ยืดสายยางรัดออกให้มากที่สุดแล้วรัดบริเวณต้นแขนหรือต้นขา ห้ามคลายสายยางรัดออกโดยเด็ดขาดจนกว่าจะถึงมือแพทย์			
๒.	เขียนตัว T (Tourniquet) ที่หน้าผากผู้บาดเจ็บ			
๓.	บันทึกเวลารัดสายยางรัดห้ามเลือดไว้ในบริเวณที่ที่เจ้าหน้าที่แพทย์สามารถมองเห็นได้ง่าย			
๔.	ถ้าเลือดไม่หยุดไหลให้ใช้สายยางรัดเส้นที่ ๒ รัดเพิ่มเหนือสายยางรัดห้ามเลือดอันแรกประมาณหนึ่งฝ่ามือ			

รายการปฏิบัติ ต้องผ่านทุกขั้นตอน ☐ **ผ่าน** ☐ **ไม่ผ่าน**

ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

.....

ผู้ประเมิน.....

รายการตรวจสอบการปฏิบัติ (Check list)

ทักษะ การใช้การขันชะเนาะแบบแสวงเครื่องกับบาดแผลเปิดที่แขน ขา

อุปกรณ์ ผ้าสามเหลี่ยม และไม้

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
๑.	การทำแถบผ้ามีความกว้างไม่ต่ำกว่า ๒ นิ้ว			
๒.	วางขันชะเนาะแบบแสวงเครื่องรอบต้นแขน-ต้นขา			
๓.	ทำการผูกปม แล้ววางไม้ขันบนปมผ้านั้น			
๔.	ทำการผูกทบปมเหนือไม้ให้แน่น			
๕.	ทำการหมุนไม้ขันเพื่อขันชะเนาะแบบแสวงเครื่องให้แน่น จนกระทั่งเลือดหยุดไหล			
๖.	ยึดไม้ขันเพื่อกันไม่ให้ขันชะเนาะแบบแสวงเครื่องคลายเกลียว โดยใช้แถบผ้าหรือเทปพันรอบแขน ขา ถ้าใช้แถบผ้าพันให้ผูกหางผ้าให้แน่น			
๗.	ทำเครื่องหมาย T (Tourniquet) ลงบนหน้าผากผู้บาดเจ็บ และลงเวลาที่รัดสายรัดห้ามเลือดแบบแสวงเครื่อง			

รายการปฏิบัติ ต้องผ่านทุกขั้นตอน ☐ **ผ่าน** ☐ **ไม่ผ่าน**

ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

.....

ผู้ประเมิน.....

รายการตรวจสอบ (Check list)

ทักษะ การใช้ผ้าแต่งแผลในสนามรบกับบาดแผลเปิดที่แขน ขา

อุปกรณ์ ผ้าแต่งแผล

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
๑.	ค้นหาบาดแผลบริเวณแขน-ขา			
๒.	ตรวจบาดแผลทั้งทางเข้าและทางออก			
๓.	แกะผ้าแต่งแผลออกจากกล่องกระดาษ และห่อพลาสติก โดยไม่ทำให้ **ด้านสีขาว**ปนเปื้อน			
๔.	ใช้มือแต่ละข้างจับหางผ้าแต่ละข้าง ถือผ้าไว้เหนือบาดแผล โดยคว่ำ **ด้านสีขาว** เข้าหาบาดแผล			
๕.	พันผ้าแต่งแผลให้แน่น โดยให้หางผ้ากดลงบนขอบผ้าแต่งแผลทั้งด้านบนและด้านล่าง			
๖.	ผูกหางผ้าให้เป็นเงื่อนตายบนขอบผ้าด้านหนึ่งของผ้าที่ไม่ใช่บนบาดแผล			

รายการปฏิบัติ ต้องผ่านทุกขั้นตอน ☐ **ผ่าน** ☐ **ไม่ผ่าน**

ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

.....

ผู้ประเมิน.....

รายการตรวจสอบการปฏิบัติ (Check list)

การใช้ผ้าพันแผลม้วนแบบยืด (Elastic bandage) เพื่อช่วยในการห้ามเลือดสำหรับบาดแผลที่แขน ขา

อุปกรณ์ ผ้าพันแผลม้วนแบบยืดได้

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
๑.	จับถือม้วนผ้าพันแผลแบบยืดได้ ต้องถือหงายม้วนผ้าบนฝ่ามือ			
๒.	พันยึดจุดเริ่มต้นของปลายม้วนผ้าวางปลายของผ้าลงบนฝ่ามือขวา ปล่อยให้ปลายนั้นอยู่บนส่วนที่จะพันผ้าและปลายผ้าพับขึ้นได้ ต้องเริ่มต้นจากส่วนปลายไปยังโคน หรือจากเล็กไปใหญ่			
๓.	ขึ้นผ้าด้วยการพับปลายผ้าลงเพื่อเป็นการล็อกผ้าไม่ให้หลุด แล้วพันทับอีกรอบหนึ่งก็เป็นการทำให้จุดเริ่มต้นของผ้าพันแผลอยู่กับที่			
๔.	ทำการพันเป็นเกลียวขึ้นมาบนมือรอบแขน ขา โดยให้ผ้าพันแผลพันทับกันเหลือเศษหนึ่งส่วนสามของผ้าเพื่อให้เหลือส่วนสำหรับการยึดตรึง			
๕.	ผูกเงื่อนทับไว้พันปลายผ้าพันแผลกลับมาแล้วคลี่ให้รอบส่วนนั้นทำให้เกิดปลายที่จะผูกขึ้นสองปลาย (การจบผ้าแบบที่ ๑)			
๖.	แล้วจึงผูกปมสี่เหลี่ยมทับบนผ้าพันแผลที่ได้พันไว้หรือตัดแยกปลายของผ้าพันแผลออกเป็นสองแฉก ผูกให้แน่น (การจบผ้า แบบที่ ๒)			

รายการปฏิบัติ ต้องผ่านทุกขั้นตอน ☐ **ผ่าน** ☐ **ไม่ผ่าน**

ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

.....

ผู้ประเมิน.....

รายการตรวจสอบการปฏิบัติ (Check list)

ทักษะการใช้เข็มเจาะปอดเพื่อระบายลมออกจากช่องอก
การรักษาอาการบาดเจ็บจากแผลที่ทรวงอก

การรักษาอาการบาดเจ็บจากแผลที่ทรวงอก

<u>บงการ</u> - ให้ผู้ป่วยสมมติชายแสดงเป็นผู้บาดเจ็บ ให้ผู้บาดเจ็บนอนหงาย ทำเครื่องหมายบาดแผลทะลุที่อก บอกผู้บาดเจ็บว่าเขายังมีสติอยู่ และช่วยนักเรียนที่สอบ (จับผ้าทำแผลให้อยู่กับที่ และอื่น ๆ ได้)

<u>ครู</u> - ให้ข้อมูล เช่น ไม่เจอบาดแผลทางออก หรือมีบาดแผลทะลุที่อก

<u>บอกนักเรียนว่า</u> “คุณพบผู้บาดเจ็บ และได้เปิดช่องทางเดินหายใจให้แล้ว และตรวจสมมติดูว่าผู้ป่วยยังหายใจอยู่ มีบาดแผลทะลุที่อก ต้องทำแผล และปิดแผลต่าง ๆ ที่พบให้ถูกต้อง จึงจะสอบผ่าน”

การรักษาแผลเปิดบริเวณหน้าอก

<u>สิ่งที่กำหนดให้</u> - ผู้บาดเจ็บสมมติยังมีสติ และมีบาดแผล
- ผ้าแต่งแผลสนาม
- กรรไกร
- เทป
- วัสดุป้องกันอากาศเข้า ผ้าทำแผล และผ้าแต่งแผล

ลำดับ	การปฏิบัติ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑.	ตรวจสอบว่าผู้บาดเจ็บมีแผลเข้า และแผลออก (ครู : หลังจากตรวจ ให้บอก นร. ว่า ไม่มีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติม)		
๒.	เปิดแผลและใช้มือของผู้บาดเจ็บปิดแผลอย่างรวดเร็ว		
๓.	เตรียมวัสดุป้องกันอากาศเข้า ซึ่งขอบของวัสดุและต้องเลยขอบบาดแผลออกมาอย่างน้อย ๒ นิ้ว (สิ้นสุดขั้นตอนในการใช้ Holo chest seal)		
๔.	ให้ผู้บาดเจ็บหายใจออกแล้วกลั้นหายใจไว้		
๕.	วางวัสดุป้องกันอากาศเข้าลงบนบาดแผล ซึ่งขอบของวัสดุแต่ละข้างควรเลยบาดแผลออกมาอย่างน้อย ๒ นิ้ว		
๖.	ติดเทปที่วัสดุกันอากาศเข้าสามด้าน หรือสี่ด้าน (ตรวจสอบดูด้านหลังว่ามีบาดแผลทะลุหรือไม่ ถ้ามี ปิดด้านหลังด้วยวัสดุกันอากาศเข้าทั้ง ๔ ด้าน)		

ลำดับ	การปฏิบัติ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๗.	ปิดแผลด้วยแผลแต่งแผลสนาม และพันทับด้วยผ้าคราวาท		
๘.	จัดท่าให้ผู้บาดเจ็บนอนตะแคงโดยให้ข้างที่มีแผลอยู่ติดพื้น		

การประเมินถ้าไม่ผ่านหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งถือว่าไม่ผ่านทั้งหมด

ผู้ประเมิน..... /เมื่อ

ผู้รับการประเมิน...../เมื่อ

การใช้เข็มเจาะเพื่อระบายลมในช่องอก

<u>บงการ</u> - ให้หุ่นหรือให้ผู้บาดเจ็บนอนหงาย ทำเครื่องหมายบาดแผลทะลุที่ทรวงอก บอกผู้บาดเจ็บ ว่าเขายังมีสติอยู่

<u>บอกนักเรียนว่า</u> - คุณได้รับการรักษาผู้บาดเจ็บ (หุ่น) ที่มีบาดแผลที่ทรวงอก คุณปิดแผลและทำแผลให้แล้ว เวลาผ่านไปสักครู่ คุณเห็นว่าผู้บาดเจ็บเขามีอาการเหนื่อย แน่นหน้าอก หายใจลำบาก ต้องใช้เข็มเจาะระบายลมในช่องอกให้ถูกต้อง จึงจะสอบผ่าน

การใช้เข็มเจาะเพื่อระบายลมในช่องอก

<u>สิ่งที่กำหนดให้</u> - ผู้บาดเจ็บสมมติ (หุ่นสำหรับการฝึก) พร้อมกับแผลที่ปิดแผลเรียบร้อยแล้ว
- เข็มเจาะปอด No. 14 ยาว ๓.๒๕″
- เทปขนาด ½ นิ้ว

ลำดับ	รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑.	ตรวจสอบการปิดแผลและยืนยันอาการของแรงดันในช่องอก (สัญญาณและอาการลมดันในช่องอก -กระสับกระส่าย, เสียงหายใจแผ่ว หรือไม่ได้ยินเสียงหายใจ, ภาวะเหนื่อย, ผิวหนังเปลี่ยนเป็นซีด (ริมฝีปาก เล็บ เขียวคล้ำ), หายใจเร็ว, เส้นเลือดที่คอโป่ง, ความดันโลหิตลดลงอย่างผิดปกติ (Hypotension) เห็นได้จากไม่มีชีพจรที่ข้อมือ, ระดับความรู้สึกตัวลดลง หมดสติ หลอดลมเอียงไปด้านตรงข้ามกับด้านที่มีพยาธิสภาพ (เป็นอาการท้าย ๆ หากมีแรงดันในช่องอก อาจสังเกตเห็นไม่ง่ายนัก)		
๒.	กำหนดข้างที่จะทำการเจาะปอด ต้องเป็นข้างเดียวกับบาดแผล หรือทั้งสองข้างในกรณีที่มีแผลเปิดทั้งสองข้าง		
๓.	เตรียมอุปกรณ์จากกระเป๋านายสิบพยาบาล และป้องกันตนเอง (BSI) ใส่ถุงมือ		

ลำดับ	รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓.	กำหนดตำแหน่งที่จะเจาะ โดยให้อยู่เหนือซี่โครงซี่ที่ ๓ ในแนวกึ่งกลางกระดูกไหปลาร้า ไม่เข้ามาในแนวหัวนม (nipple line)		
๔.	แทงเข็มเหนือซี่โครงซี่ที่ ๓ โดยใช้มือด้านตรงข้ามช่วยกำหนดตำแหน่งแทงเข็มเข้าไปตรง ๆ ในแนว ๙๐ องศา กับผนังหน้าอก		
๕.	หลังจากรู้สึกว่ามีลมออกมา ให้เพิ่มความลึกของเข็มลงไปอีก ๑ ซม. ให้แยกเข็มพลาสติกกับเข็มเหล็ก แล้วดันเข็มพลาสติกลงไปจนสุด และคาไว้กับผู้บาดเจ็บ (เอาเข็มเหล็กออกแล้วใส่คืนลงในปลอกเข็มนำติดตัวไปกับผู้บาดเจ็บ)		
๖.	ยึดตรึงเข็มพลาสติกไว้กับหน้าอกผู้บาดเจ็บด้วยพลาสเตอร์		
๗.	จัดท่าให้ผู้บาดเจ็บอยู่ในท่านอนหัวสูง หรือนั่ง หรือนอนตะแคง ต้องให้หน้าอกด้านที่แทงเข็มอยู่ด้านบน		
๘.	ประเมินผู้ป่วย - การหายใจดีขึ้น, อาการเหนื่อยลดลง, ความดันโลหิตดีขึ้น, จับชีพจรที่ข้อมือได้		
๙.	ถอดถุงมือ		
๑๐.	บันทึกการรักษาลงในบัตรบันทึกผู้บาดเจ็บ		

ผู้ประเมิน...../เมื่อ

ผู้รับการประเมิน...../เมื่อ

รายการตรวจสอบการปฏิบัติ (Check list)

ทักษะ การใส่ท่อช่วยหายใจทางรูจมูก

บ่งการ - มีผู้บาดเจ็บสมมติหมด/ไม่หมดสติ มีอาการหายใจผิดปกติ ไม่สามารถหายใจเองได้ ให้ผู้เข้าทำการช่วยเหลือแสดงการใส่ท่อช่วยหายใจทางรูจมูก (NPA)

อุปกรณ์ - ๑. ท่อช่วยหายใจทางรูจมูก ๒. เจลที่ใช้ทำการหล่อลื่น

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
๑.	จัดท่าทางของผู้บาดเจ็บให้นอนราบ			
๒.	ดูแลทางเดินหายใจ มองหาสิ่งแปลกปลอมและเอาออก ถ้ามี			
๓.	บอกวิธีการวัดขนาด (ปลายจมูก-ติ่งหู)			
๔.	หล่อลื่นท่อด้วยเจล/น้ำสะอาด			
๕.	เปิดรูจมูกและใส่ปลายท่อช่วยหายใจเข้าไปในรูจมูก			
๖.	สอดท่อจนขอบส่วนปลายท่อชนรูจมูก			
๗.	ห้ามฝืนหรือดัน ถ้ามีแรงต้านให้ดึงออกหล่อลื่นเพิ่มแล้วใส่รูจมูกอีกข้าง			
๗.	บอกข้อบ่งชี้ของการใช้ NPA (ผป.หมด/ไม่หมดสติ, หายใจผิดปกติ)			
๙.	บอกข้อห้ามการใช้ NPA (บาดเจ็บบริเวณหน้าอย่างมาก, เพดานปากแตก)			

รายการปฏิบัติ ต้องผ่านทุกขั้นตอน ☐ **ผ่าน** ☐ **ไม่ผ่าน**

ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

.....

ผู้ประเมิน.....

รายการตรวจสอบการปฏิบัติ (Check list)

ทักษะ การลำเลียงผู้บาดเจ็บด้วยมือ และเปลดัดแปลง

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
๑.	ท่าอุ้มแบก			
	- การเข้าหาผู้บาดเจ็บ เข้าทางด้านที่มีบาดแผล			
	- นั่งตั้งเข่าไปทางด้านศีรษะของผู้บาดเจ็บ			
	- ทำการตรวจร่างกายซ้ำอีกรอบและจัดท่าผู้บาดเจ็บให้อยู่ในท่านอนหงาย			
	- ทำการยกผู้บาดเจ็บตามขั้นตอน โดยให้ผู้บาดเจ็บอยู่ซ้ายมือของผู้อุ้ม			
	- ยกลำตัวผู้บาดเจ็บจากพื้น ส่วนมืออีกข้างจะปล่อยว่างไว้			
๒.	ท่าอุ้มพยุง			
	- การเข้าหาผู้บาดเจ็บ เข้าทางด้านที่มีบาดแผล			
	- นั่งตั้งเข่าไปทางด้านศีรษะของผู้บาดเจ็บ			
	- ทำการตรวจร่างกายซ้ำอีกรอบและจัดท่าผู้บาดเจ็บให้อยู่ในท่านอนหงาย			
	- ทำการยกผู้บาดเจ็บตามขั้นตอน โดยให้ผู้บาดเจ็บอยู่ซ้ายมือของผู้อุ้ม			
	- ออกคำสั่งสำหรับการเดิน			
๓.	ท่าอุ้มกอดหน้า			
	- การเข้าหาผู้บาดเจ็บ เข้าทางด้านที่มีบาดแผล			
	- นั่งตั้งเข่าไปทางด้านศีรษะของผู้บาดเจ็บ			
	- ทำการตรวจร่างกายซ้ำอีกรอบและจัดท่าผู้บาดเจ็บให้อยู่ในท่านอนหงาย			
	- ทำการยกผู้บาดเจ็บตามขั้นตอน โดยให้ผู้บาดเจ็บอยู่ซ้ายมือของผู้อุ้ม			
	- ตั้งท่าให้ดี แล้วยกผู้บาดเจ็บขึ้นมาแนบอก			
๔.	ท่าอุ้มลากด้วยคอ			
	- การเข้าหาผู้บาดเจ็บด้านใดก็ได้			
	- ทำการตรวจร่างกายซ้ำ และทำการปฐมพยาบาลเพิ่มเติม			

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
	- สั่งให้ผู้บาดเจ็บกอดคอผู้ปฏิบัติ ถ้าผู้บาดเจ็บหมดสติให้ใช้เชือกหรือผ้าคราวาทผูกข้อมือผู้บาดเจ็บให้แน่นแล้วคล้องคอผู้ปฏิบัติ			
	- ทำการลากผู้บาดเจ็บไปยังที่ปลอดภัย			

รายการปฏิบัติ ต้องผ่านทุกขั้นตอน ☐ **ผ่าน** ☐ **ไม่ผ่าน**

ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

.....

ผู้ประเมิน.....

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
๑.	ท่าอุ้มคู่พยุง			
	- ผู้ปฏิบัติหมายเลข ๑ ที่อยู่ด้านขวามือ สั่งการเข้าหาผู้บาดเจ็บ ผู้ปฏิบัติหมายเลข ๑ เข้าหาด้านที่มีบาดแผล			
	- นั่งตั้งเข่าไปทางด้านศีรษะของผู้บาดเจ็บ			
	- ทำการตรวจร่างกาย และจัดท่าผู้บาดเจ็บ ยกผู้บาดเจ็บมานั่งตรงเข่า			
	- สั่งผู้บาดเจ็บลุก และผู้ปฏิบัติยืนเคียงข้าง			
	- สั่งเดิน ดูการก้าวเท้าของผู้ปฏิบัติ โดยก้าวผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาออกก่อน			
๒.	ท่าอุ้มคู่กอดหลัง			
	- ผู้ปฏิบัติหมายเลข ๑ ที่อยู่ด้านขวามือ สั่งการเข้าหาผู้บาดเจ็บ ผู้ปฏิบัติหมายเลข ๑ เข้าหาด้านที่มีบาดแผล			
	- นั่งตั้งเข่าไปทางด้านศีรษะของผู้บาดเจ็บ			
๒.	- ทำการตรวจร่างกาย และจัดท่าผู้บาดเจ็บ			
	- สั่งเตรียมยกผู้บาดเจ็บ โดยให้หมายเลข ๑ ดันผู้บาดเจ็บขึ้นมานั่ง หมายเลข ๒ แยกขาผู้บาดเจ็บออก แล้วนั่งระหว่างขาทั้งสองด้าน หันหน้าไปทางปลายเท้า			
	- หมายเลข ๑ และ ๒ ทำการจับผู้บาดเพื่อเตรียมการยกขึ้น			
	- หมายเลข ๑ สั่งยก หลังจากนั้นทั้ง ๒ หมายเลขยืนขึ้น			
	- หมายเลข ๑ และ ๒ ก้าวเท้าซ้ายออกไปข้างหน้าพร้อมกัน			

รายการปฏิบัติ ต้องผ่านทุกขั้นตอน ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

.....

ผู้ประเมิน.....

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
๓.	ท่าอุ้มคู่จับมือ			
	- ผู้ปฏิบัติหมายเลข ๑ ที่อยู่ด้านขวามือ สั่งการเข้าหาผู้บาดเจ็บ ผู้ปฏิบัติหมายเลข ๑ เข้าหาด้านที่มีบาดแผล			
	- นั่งตั้งเข่าไปทางด้านศีรษะของผู้บาดเจ็บ			
	- ทำการตรวจร่างกาย และจัดท่าผู้บาดเจ็บ			
	- หมายเลข ๑ สั่งเตรียมยกผู้บาดเจ็บ หลังจากนั้นสั่งยกให้ยกผู้บาดเจ็บขึ้นมานั่งบนเข่าของทั้งสองหมายเลข			
	- เมื่อพร้อมแล้วหมายเลข ๑ สั่งลุก โดยให้หมายเลข ๑ และหมายเลข ๒ เอามือจับกันเป็นมัดข้าวต้ม			
	- หมายเลข ๑ และ ๒ ก้าวเท้าด้านนอกออกไปข้างหน้าพร้อมกัน			
๔.	ท่าอุ้มคู่ประสานแคร่			
	- ผู้ปฏิบัติหมายเลข ๑ ที่อยู่ด้านขวามือ สั่งการเข้าหาผู้บาดเจ็บ ผู้ปฏิบัติหมายเลข ๑ เข้าหาด้านที่มีบาดแผล			
	- นั่งตั้งเข่าไปทางด้านศีรษะของผู้บาดเจ็บ			
	- ทำการตรวจร่างกาย และจัดท่าผู้บาดเจ็บ			
	- เมื่อพร้อมแล้วหมายเลข ๑ สั่งลุก โดยให้หมายเลข ๑ และหมายเลข ๒ เอามือขวาจับที่ข้อมือด้านซ้าย หลังจากนั้นเอามือซ้ายไปประสานกันเป็นแคร่ หลังจากนั้นนำมาวางด้านหน้าชิดกับเข่า สั่งให้ผู้บาดเจ็บเลื่อนลงมานั่ง			
	- หมายเลข ๑ และ ๒ ก้าวเท้าด้านนอกออกไปข้างหน้าพร้อมกัน			

รายการปฏิบัติ ต้องผ่านทุกขั้นตอน ☐ **ผ่าน** ☐ **ไม่ผ่าน**

ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

.....

ผู้ประเมิน.....

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
รายละเอียดการตรวจสอบการทำเปลจากผ้าห่ม และคานไม้				
๑.	คลี่ผ้าห่มออกและวางลงบนพื้น			
๒.	วางคานไม้กลางผ้าห่มโดยคานไม้แบ่งด้านยาวของผ้าห่มออกเป็น ๒ ส่วนเท่า ๆ กัน			
๓.	ยกปลายผ้าห่มด้านหนึ่งขึ้นแล้ววางทาบลงบนคานไม้ให้ปลายผ้าห่มไปชนกับปลายอีกด้านหนึ่ง			
๔.	วางคานไม้อันที่สองกลางผ้าห่มเพื่อแบ่งผ้าห่มที่พับทบครึ่งแล้วออกเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน			
๕.	พับปลายผ้าห่มด้านไกล ทับคานไม้อันที่สองและให้ปลายผ้าห่มอยู่ข้างเสาอันแรก			

รายการปฏิบัติ ต้องผ่านทุกขั้นตอน ☐ **ผ่าน** ☐ **ไม่ผ่าน**

ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

.....

ผู้ประเมิน.....